Phân tích thiết kế hệ thống đặt sân thể thao SportMatch

Báo cáo đồ án lần 1 về phân tích thiết kế hệ thống thông tin và nguyên mẫu giao diện. Tài liệu được lập từ source Flutter tại `D:/PTUDDD/test_do_an`, đối chiếu ngày 10/10/2026. Tên hiển thị hiện tại của ứng dụng là NVH Sports; SportMatch là tên nghiệp vụ trong một số mẫu thiết kế. Nhóm cần thống nhất tên chính thức trước khi nộp.

Thông tin cần bổ sung trước khi nộp: trường, khoa, học phần, giảng viên, lớp, nhóm, thành viên và mã sinh viên. Tài liệu không tự điền các thông tin chưa được cung cấp.

Mục lục

1. Tổng quan và phạm vi
2. URD và yêu cầu người dùng
3. Use case và đặc tả
4. Thiết kế kiến trúc và chương trình
5. Thiết kế dữ liệu và ERD
6. Deployment diagram và triển khai
7. URD giao diện và luồng UI UX
8. Truy vết và kế hoạch kiểm thử
9. Đánh giá lần 1 và công việc tiếp theo
10. Phụ lục tài khoản và nguồn đối chiếu

1 Tổng quan và phạm vi

1.1 Bài toán

Người chơi cần tìm sân, chọn giờ trống, đặt sân, gửi chứng từ thanh toán và theo dõi xác nhận. Chủ sân cần quản lý cơ sở, lịch, giá, nhân viên và các yêu cầu của khách. Nhân viên chỉ thực hiện nghiệp vụ được giao tại cơ sở được phân công. Admin kiểm duyệt cơ sở, người dùng và nội dung cộng đồng.

Mục tiêu của lần báo cáo này là chứng minh được layout, cấu trúc chương trình và các luồng UI/UX có dữ liệu kiểm thử. Báo cáo không khẳng định đã hoàn thành hệ thống thương mại hoặc backend đa người dùng.

1.2 Ranh giới triển khai

Hạng mục	Hiện trạng	Cách thể hiện trong báo cáo
Ứng dụng khách	Flutter, có APK Android debug chạy trên giả lập	Đã triển khai nguyên mẫu
Nghiệp vụ	Xử lý bằng DemoSession và các extension theo nhóm chức năng	Đã triển khai cục bộ
Dữ liệu	Snapshot JSON lưu qua FlutterSecureStorage	Đã triển khai cục bộ, không phải DB quan hệ
Thanh toán	Gửi ảnh chứng từ và xác nhận thủ công; giải đấu có thanh toán mô phỏng	Không kết nối ngân hàng hoặc ví thật
Bản đồ	Tile mạng, tra địa chỉ và GPS theo quyền thiết bị	Phụ thuộc mạng và dịch vụ ngoài
Thông báo và email	Trạng thái/thông báo trong ứng dụng	Chưa có dịch vụ gửi email hoặc push thật
Backend và DB quan hệ	Chưa nối vào ứng dụng	Thiết kế đề xuất trong SQL và ERD
Chạy nhiều thiết bị	Mỗi thiết bị có dữ liệu riêng	Chưa đồng bộ; demo liên vai trò trên cùng thiết bị
iOS và web	Có thư mục iOS; không có thư mục web trong source hiện tại	Chưa nghiệm thu trên iOS/web

1.3 Những giới hạn cần công bố

Mã hiện tại có ba giá trị `DemoRole`: player, owner, admin. Nhân viên là một phiên đăng nhập riêng dựa trên `DemoEmployeeAccess`, không phải giá trị thứ tư trong enum. Về phân tích nghiệp vụ vẫn có bốn tác nhân. Một tài khoản chủ sân và một tài khoản admin mẫu không chứng minh được quản trị nhiều chủ sân/admin độc lập. Chưa có ủy quyền một phần từ admin này sang admin khác.

Tên và địa chỉ sân có tham khảo địa điểm tại TP.HCM; ảnh, giá, số sân, hồ sơ, người sở hữu và giao dịch là giả lập. Không trình bày các giá trị này như thông tin chính thức của cơ sở thật.

2 URD và yêu cầu người dùng

2.1 Tác nhân

Mã	Tác nhân	Mục tiêu và phạm vi
A0	Khách chưa đăng nhập	Xem nội dung công khai, tìm sân, đăng ký/đăng nhập
A1	Khách hàng	Đặt sân, thanh toán mẫu, hủy, đánh giá, tham gia hoạt động/cộng đồng và quản lý tài khoản của mình
A2	Chủ sân	Quản lý hồ sơ cơ sở, lịch, giá, thanh toán, hủy/hoàn tiền, nhân viên, hoạt động và doanh thu
A3	Nhân viên quản lý sân	Xem lịch, điểm danh, thu tại sân trong quyền và cơ sở được giao
A4	Admin	Kiểm duyệt bảy nhóm quản lý, xem báo cáo và thiết lập nghiệp vụ hiện có

2.2 Danh mục yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu chính
FR01	Đăng ký, đăng nhập, đăng xuất, cập nhật tài khoản	Dữ liệu hợp lệ; tài khoản khóa bị chặn; không lộ dữ liệu tài khoản khác
FR02	Phân biệt không gian khách hàng/chủ sân/admin/nhân viên	Điều hướng đúng phiên; nghiệp vụ kiểm tra quyền, không chỉ ẩn nút
FR03	Tìm và xem sân công khai	Cơ sở chưa duyệt hoặc bị ngưng không nhận đặt mới
FR04	Xem bản đồ và sân yêu thích	Từ chối GPS không làm ứng dụng sập; yêu thích riêng theo tài khoản
FR05	Chọn sân con, ngày, giờ và thời lượng	Chặn trùng lịch, ngoài giờ hoặc sân bị khóa
FR06	Xác nhận thông tin đặt sân và giá	Hiển thị liên hệ, tổng tiền, điều khoản; lưu giá/chính sách tại thời điểm đặt
FR07	Gửi chứng từ thanh toán	Checkout có hạn tối đa 15 phút; ảnh chứng từ/thẻ sinh viên theo luồng hiện tại
FR08	Chủ sân xử lý chứng từ	Chỉ xử lý hồ sơ đang chờ; từ chối phải có lý do
FR09	Xem lịch và chi tiết lịch đặt	Chỉ khách sở hữu hoặc người quản lý hợp lệ được xem

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu chính
FR10	Gửi yêu cầu hủy lịch	Kiểm tra hạn yêu cầu, trạng thái và thông tin nhận hoàn
FR11	Duyệt hủy và ghi nhận hoàn tiền	Yêu cầu hủy chưa làm lịch bị hủy; ghi nhận hoàn là thao tác thủ công
FR12	Đánh giá và báo cáo đánh giá	Chỉ lịch đủ điều kiện mới được đánh giá; admin ẩn/giữ có lý do
FR13	Tạo và gửi hồ sơ cơ sở	Lưu nháp, đính kèm hồ sơ mẫu, gửi duyệt; không tự công khai
FR14	Sửa hồ sơ đang chờ	Chủ sở hữu sửa đúng phiên bản; hồ sơ vẫn chờ admin xem lại
FR15	Duyệt, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối hồ sơ	Admin kiểm tra phiên bản; bản công khai lấy từ nội dung đã duyệt
FR16	Quản lý lịch sân và khóa giờ	Xung đột với đặt sân hoặc phân bổ hoạt động bị chặn
FR17	Đề xuất và duyệt bảng giá	Giá mới không sửa lại hợp đồng đặt sân cũ
FR18	Tạo nhân viên và phân quyền theo cơ sở	Quyền điểm danh/thu cần kèm xem lịch; yêu cầu mật khẩu quản lý
FR19	Đăng nhập nhân viên và xem ca	Nhân viên ngừng hoạt động hoặc bị thu hồi quyền không tiếp tục thao tác
FR20	Điểm danh và thu tại sân	Đúng quyền, đúng cơ sở, đúng khung giờ và trạng thái
FR21	Tạo và duyệt hoạt động	Có social/tournament, sức chứa, phí, lịch và trạng thái duyệt
FR22	Đăng ký hoạt động/giải đấu	Kiểm tra sức chứa và điều kiện; lưu vé cùng snapshot sự kiện
FR23	Thanh toán lệ phí mô phỏng	Hiển thị phương thức, tổng tiền và xác nhận đăng ký; không chuyển tiền thật
FR24	Lịch đấu, điểm danh và kết quả	Hai vé hợp lệ, không trùng đội/sân/giờ; chưa có tự động chia bảng/nhánh
FR25	Hội nhóm và yêu cầu vào nhóm	Nhóm cần duyệt thành viên thì chưa được đăng bài khi đang chờ
FR26	Diễn đàn và chia chi phí	Nội dung gắn đúng người dùng; mô hình chia chi phí chỉ là ghi nhận cục bộ
FR27	Tin nhắn và hỗ trợ	Tin/ảnh/âm thanh là dữ liệu demo, không phải chat thời gian thực giữa hai máy
FR28	Báo cáo thu chi và doanh thu	Dựa ngày nhận/hoàn tiền được ghi nhận; không dùng giờ chơi làm ngày nhận tiền

Mã	Yêu cầu	Điều kiện nghiệm thu chính
FR29	Quản lý bảy nhóm của admin	Sân, chủ sân, người dùng, đánh giá, loại sân, hoạt động, hội nhóm
FR30	Lưu và khôi phục dữ liệu	Đóng/mở lại giữ thao tác; lỗi lưu cho phép thử lại, không báo thành công sai

2.3 Ma trận quyền nghiệp vụ

Nghiệp vụ	Khách hàng	Chủ sân	Nhân viên	Admin
Đặt sân và gửi chứng từ	Lịch của mình	Không dùng vai trò quản trị để đặt thay	Không	Không dùng vai trò quản trị để đặt thay
Duyệt thanh toán/hủy, hoàn tiền	Không	Có trong nguyên mẫu	Không	Có theo nghiệp vụ hiện có
Xem lịch vận hành	Lịch của mình	Có	Quyền schedule và cơ sở được giao	Có
Điểm danh	Xem trạng thái	Có	Quyền attendance	Có
Thu tại sân	Không	Có	Quyền onsite, chỉ lịch đặt sân	Có
Cấp quyền nhân viên	Không	Có	Không	Có trong nguyên mẫu
Duyệt hồ sơ/danh mục	Không	Gửi hồ sơ	Không	Có
Quản trị tài khoản người dùng	Tài khoản mình	Không phải quyền admin	Không	Có
Xem doanh thu quản trị	Không	Có	Không	Có

Phạm vi nhiều chủ sân phải được kiểm tra lại khi chuyển sang backend. Bảng quyền không thay thế rà soát từng API; ứng dụng hiện tại là mô hình một chủ sân demo.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí lần 1 và kế hoạch
NFR01	Dễ sử dụng	Điều hướng nhất quán; phân biệt chờ/xác nhận/từ chối; nút gửi có phản hồi
NFR02	Khả năng đọc	Kiểm tra màn hình hẹp và tăng cỡ chữ; chưa chứng nhận toàn bộ WCAG
NFR03	Toàn vẹn	Chặn trùng lịch, sai quyền, sai phiên bản; restore toàn bộ snapshot hợp lệ
NFR04	Bền vững dữ liệu	Khôi phục sau khởi động; có trạng thái lỗi lưu và thử lại
NFR05	Bảo mật	Chỉ dùng thông tin thử; secure storage không thay thế hash mật khẩu và phân quyền server
NFR06	Hiệu năng	Mục tiêu thử nghiệm thao tác thường phản hồi trong 2 giây, không tính chọn file/mạng; chưa đo chuẩn
NFR07	Khả năng bảo trì	Chia màn hình, mô hình, nghiệp vụ; bổ sung service/repository khi có backend
NFR08	Khả năng triển khai	APK Android cài được; điện thoại thật, release và iOS/web là phần cần nghiệm thu thêm
NFR09	Riêng tư	Giấy tờ pháp lý không công khai; không dùng CCCD, chứng từ hay tài khoản ngân hàng thật
NFR10	Đồng thời	Bản cục bộ kiểm tra revision; backend dự kiến cần giao dịch DB và chống gửi lặp

2.5 Quy tắc nghiệp vụ

BR01. Một sân con không nhận hai lịch đang chiếm chỗ giao nhau. Khóa sân và phân bổ sự kiện cũng chiếm chỗ. Khoảng thời gian dùng dạng nửa mở [bắt đầu, kết thúc), nên hai lịch sát nhau được phép.

BR02. Giá từng giờ và chính sách hủy được chụp tại thời điểm đặt. Thay đổi giá hoặc chính sách sau đó không tự sửa hợp đồng cũ. Tiền VND dùng số nguyên, không dùng số thực để tính phí.

BR03. Checkout khách hàng dùng hạn tối đa 15 phút, không vượt giờ bắt đầu; một số luồng chuyển khoản khác dùng 30 phút. `DemoPayment.expired` chỉ áp dụng khi còn chờ chứng từ/bị từ chối. Hết hạn không tương đương ngân hàng hoàn tiền.

BR04. Gửi ảnh làm thanh toán chuyển sang pending, chưa phải approved. Chủ sân/admin duyệt thủ công. Luồng giải đấu có `simulatedGateway`, phải được ghi rõ là mô phỏng.

BR05. Checkout đặt sân yêu cầu ảnh thanh toán và thẻ học sinh/sinh viên như UI hiện có. Đây là điều kiện của nguyên mẫu hiện tại, không nên khẳng định mọi khách thực tế đều bắt buộc có thẻ; cần xác nhận lại yêu cầu ở lần sau.

BR06. Với checkout, hạn yêu cầu hủy ít nhất 2 giờ hoặc lớn hơn nếu chính sách lưu trong lịch yêu cầu. Tại đúng hạn còn được gửi (`now` không lớn hơn hạn). Chính sách chuẩn hoàn 95% sớm, 50% muộn; checkout có thể không cho gửi ở nhánh muộn. Không áp dụng một mức 95% cho mọi loại lịch.

BR07. Gửi yêu cầu hủy chỉ tạo requested. Chỉ sau chấp thuận mới hủy lịch; hoàn tiền pending khác recorded. Chưa duyệt thanh toán thì ước tính hoàn bằng 0. Vé hoạt động có quy tắc hủy/hoàn riêng, không dùng chính sách sân.

BR08. Nhân viên phải đang hoạt động, có quyền và đúng cơ sở. Quyền attendance/onsite cần schedule. Luồng thu tại sân chỉ hỗ trợ lịch đặt sân, không thu vé giải đấu bằng quyền này.

BR09. Duyệt và sửa hồ sơ kiểm tra phiên bản hiện tại. Cơ sở có bản draft và published; chỉ bản đã duyệt mới công khai. Yêu cầu bổ sung được biểu diễn bằng state rejected kết hợp reviewDecision supplement.

BR10. Điểm danh kiểm tra mốc thời gian của code, gồm mốc 30 phút trước giờ chơi. Không tự cho phép điểm danh mọi lịch tương lai để tiện demo.

BR11. Đăng ký hoạt động kiểm tra ngày, sức chứa, số vé và liên kết hội nhóm nếu có. Đăng ký lưu snapshot của sự kiện để phí/lịch đã nhận không đổi theo danh mục mới.

BR12. Nhật ký hiện tại lưu cục bộ và có giới hạn; không coi là audit ledger bất biến. Báo cáo doanh thu dựa ngày ghi nhận thu/hoàn, không suy diễn từ ngày đặt sân.

3 Use case và đặc tả

3.1 Danh mục use case

Mã	Use case	Tác nhân chính	Yêu cầu
UC01	Đăng nhập và chọn không gian	A1 A2 A3 A4	FR01 FR02
UC02	Tìm sân và đặt lịch	A1	FR03 FR04 FR05 FR06
UC03	Gửi chứng từ và xác nhận thanh toán	A1 A2 A4	FR07 FR08
UC04	Xem lịch và yêu cầu hủy	A1	FR09 FR10
UC05	Duyệt hủy và ghi nhận hoàn	A2 A4	FR11
UC06	Thêm sửa và gửi hồ sơ sân	A2	FR13 FR14
UC07	Kiểm duyệt cơ sở	A4	FR15

Mã	Use case	Tác nhân chính	Yêu cầu
UC08	Quản lý lịch khóa giờ và bảng giá	A2 A4	FR16 FR17
UC09	Phân quyền nhân viên	A2 A4	FR18
UC10	Nhân viên vận hành lịch sân	A3	FR19 FR20
UC11	Tạo và duyệt hoạt động	A2 A4	FR21
UC12	Đăng ký và thanh toán giải đấu	A1	FR22 FR23
UC13	Lịch đấu điểm danh kết quả	A2 A4 A1	FR24
UC14	Hội nhóm diễn đàn và chia chi phí	A1 A4	FR25 FR26
UC15	Đánh giá và kiểm duyệt	A1 A4	FR12 FR29
UC16	Báo cáo, hỗ trợ và tài khoản	A1 A2 A4	FR27 FR28 FR29 FR30

Sơ đồ draw.io gồm tổng quan và bốn trang chi tiết. Đường nối tác nhân là association, không phải thứ tự thực hiện. Quan hệ include/extend chỉ dùng khi thật sự bắt buộc/tùy điều kiện; không ghép toàn bộ quy trình thanh toán thành một use case đăng nhập.

3.2 UC01 Đăng nhập và chọn không gian

Tiền điều kiện: ứng dụng nạp dữ liệu xong. **Kích hoạt:** người dùng mở đăng nhập thông thường hoặc không gian nhân viên.

1. Nhập định danh và mật khẩu, chọn đúng loại đăng nhập.
2. Session chuẩn hóa định danh, kiểm tra tài khoản/khóa hoặc nhân viên/quyền.
3. Khi hợp lệ, mở không gian tương ứng và lọc dữ liệu theo phiên.
4. Khi đăng xuất, bỏ phiên đang hoạt động, không xóa lịch sử nghiệp vụ.

Ngoại lệ: sai mật khẩu, bị khóa, nhân viên ngừng hoặc không có quyền; thông báo thất bại và không cấp phiên. Nhân viên sai liên tiếp có cơ chế chờ theo code. **Hậu điều kiện:** chỉ một loại phiên thao tác hiện hành; chưa có token xác thực server.

3.3 UC02 Tìm sân và đặt lịch

Tiền điều kiện: khách đăng nhập; cơ sở công khai và nhận đặt; khung giờ hợp lệ. **Kích hoạt:** bấm Đặt sân.

1. Chọn cơ sở, sân con, ngày, giờ và thời lượng.
2. Session kiểm tra phạm vi mở cửa, các lịch và khóa sân giao nhau.
3. Hiển thị thông tin lịch, liên hệ, giá từng giờ, giảm giá và điều khoản.

4. Khách xác nhận thông tin và điều khoản.
5. Tạo DemoBooking với mã riêng, giá và chính sách snapshot; mở checkout.

Ngoại lệ: giờ vừa bị chiếm, ngoài giờ, cơ sở ngưng, thông tin thiếu; không tạo lịch trùng. Lỗi lưu giữ trạng thái lỗi để thử lại. **Hậu điều kiện:** có lịch liên kết đúng người và cơ sở; chưa mặc nhiên đã thanh toán. **Mã nguồn:** `DemoSession.reserve`, `demo_booking.dart`, `customer_checkout_screen.dart`.

3.4 UC03 Gửi chứng từ và xác nhận thanh toán

Tiền điều kiện: lịch chưa hủy, còn hợp lệ; người gửi sở hữu lịch. **Kích hoạt:** tiếp tục thanh toán.

1. Tạo/lấy hồ sơ thanh toán và deadline từ startTransfer.
2. Hiển thị số tiền, nội dung chuyển khoản và bộ đếm; khách thực hiện chuyển tiền ngoài ứng dụng nếu thử quy trình, nhưng không dùng tiền thật trong demo.
3. Chọn ảnh chứng từ và thẻ sinh viên theo checkout; submitProof kiểm tra dữ liệu và thời hạn.
4. Chuyển thanh toán sang pending; lịch hiển thị chờ xác nhận.
5. Chủ sân/admin mở yêu cầu, duyệt hoặc từ chối kèm lý do.
6. Nếu duyệt, lưu approved và receivedAt; nếu từ chối, cho khách sửa/gửi lại khi còn hạn.

Ngoại lệ: thiếu ảnh, ảnh không hợp lệ, hết hạn, gửi lặp hoặc trạng thái đã xử lý. Popup hết hạn không đồng nghĩa tự hoàn tiền. **Hậu điều kiện:** trạng thái rõ ràng, không biến gửi ảnh thành xác nhận ngân hàng. **Mã nguồn:** `DemoManagement.startTransfer`, `saveProofDraft`, `saveStudentDraft`, `submitProof`, `reviewPayment`.

3.5 UC04 Xem lịch và yêu cầu hủy

Tiền điều kiện: khách sở hữu lịch có hồ sơ thanh toán. **Kích hoạt:** bấm Yêu cầu hủy lịch trong chi tiết.

1. Tính hạn từ giờ bắt đầu và chính sách snapshot, có ngưỡng checkout tối thiểu 2 giờ.
2. Nếu còn hạn, hiển thị lý do, phí và tiền dự kiến hoàn.
3. Khách nhập lý do, chọn QR hoặc thông tin ngân hàng nhận hoàn và xác nhận.
4. Session kiểm tra lại điều kiện tại thời điểm gửi, tạo requested.
5. Mở trang theo dõi chờ chủ sân phản hồi; lịch chưa bị hủy.

Ngoại lệ: quá hạn, lịch đã bắt đầu, đã điểm danh, đã hủy hoặc có yêu cầu đang chờ. Nhánh quá hạn hiển thị lý do và hỗ trợ, không phát sinh phí/hoàn mới. **Hậu điều kiện:** yêu cầu liên kết đúng lịch; thông tin hoàn chỉ phục vụ demo. **Mã nguồn:** `canRequestBookingCancellation`, `requestCancellation`, `customer_cancellation_screen.dart`.

3.6 UC05 Duyệt hủy và ghi nhận hoàn

Tiền điều kiện: quản lý hợp lệ; yêu cầu requested. **Kích hoạt:** mở xử lý yêu cầu hủy.

1. Xem lịch, lý do, chứng từ và chính sách đã chốt.
2. Chấp thuận hoặc từ chối; từ chối có lý do.

3. Nếu chấp thuận, cập nhật cancellation accepted, hủy lịch và xác định tiền hoàn theo thời điểm yêu cầu.
4. Nếu có tiền phải hoàn, đặt refund pending; người quản lý thực hiện hoàn ngoài hệ thống.
5. Nhập mã tham chiếu và minh chứng hoàn mẫu để recordWorkflowRefund ghi recorded; code cũng có recordDemoRefund là nhánh ghi nhận hoàn demo giản lược.

Ngoại lệ: hồ sơ đã xử lý, trạng thái không hợp lệ, thiếu minh chứng. **Hậu điều kiện:** tiền hoàn chỉ ghi nhận khi có thao tác xác nhận, không gọi cổng ngân hàng. **Mã nguồn:** `demo_management.dart`, `demo_workflow_session.dart`.

3.7 UC06 Thêm sửa và gửi hồ sơ sân

Tiền điều kiện: chủ sân đăng nhập, có quyền sở hữu hồ sơ. **Kích hoạt:** thêm sân hoặc chỉnh sửa trong danh sách.

1. Điền thông tin cơ sở, số sân, giờ mở/đóng, giá, ảnh, tiện ích, người đại diện, chính sách và giấy tờ mẫu.
2. Có thể lưu thông tin nhập dở riêng với hồ sơ đầy đủ.
3. Lưu hồ sơ hợp lệ bằng saveFacility; gửi duyệt bằng submitFacility.
4. Khi đang pending, sửa qua updatePendingFacility với expectedRevision; không tự chuyển sang approved.
5. Theo dõi tiến trình và phản hồi của admin.

Ngoại lệ: thiếu ảnh/giấy tờ, loại sân chưa được duyệt, sai phiên bản, vượt giới hạn demo hoặc sửa hồ sơ không sở hữu. **Hậu điều kiện:** có draft/pending; bản published không bị thay bằng nội dung chưa duyệt.

3.8 UC07 Kiểm duyệt cơ sở

Tiền điều kiện: admin, hồ sơ pending và đúng revision. **Kích hoạt:** chọn hồ sơ trong quản lý sân.

1. Xem hồ sơ, giấy tờ mẫu, người gửi và lịch sử.
2. Chọn duyệt, yêu cầu bổ sung hoặc từ chối.
3. Với nhánh không duyệt, nhập lý do 5–300 ký tự.
4. reviewFacility kiểm tra lại quyền/trạng thái/phiên bản.
5. Duyệt sao chép draft sang published; bổ sung/từ chối lưu quyết định và lý do.

Ngoại lệ: chủ sân vừa sửa, hồ sơ đã được xử lý; tải lại trước khi quyết định. **Hậu điều kiện:** dữ liệu công khai chỉ lấy phiên bản được duyệt. Không tự sửa nội dung của người gửi.

3.9 UC08 Quản lý lịch khóa giờ và bảng giá

Tiền điều kiện: quản lý cơ sở hợp lệ. **Kích hoạt:** mở lịch sân/bảng giá.

1. Chọn cơ sở và ngày, xem đặt sân/khóa/hoạt động.
2. Tạo giữ sân hoặc đổi lịch theo điều kiện, kiểm tra giao nhau.
3. Đề xuất khung giá ngày thường/cuối tuần, phụ thu, hạn áp dụng.

4. Admin xem và duyệt đề xuất.
5. Lịch đặt mới dùng bảng giá được duyệt; lịch cũ giữ giá hợp đồng.

Ngoại lệ: giờ trùng, đề xuất hết hạn, sai revision, sự kiện đã chiếm sân. **Hậu điều kiện:** trạng thái và nhật ký lưu cục bộ; chưa có tối ưu phân sân tự động.

3.10 UC09 Phân quyền nhân viên

Tiền điều kiện: chủ sân/admin, nhân viên đang hoạt động. **Kích hoạt:** mở quyền trong hồ sơ nhân viên.

1. Chọn schedule, attendance, onsite và toàn bộ/các cơ sở đã duyệt.
2. Nhập mật khẩu nhân viên nếu tạo/đổi và mật khẩu quản lý xác nhận.
3. configureEmployeeAccess kiểm tra quyền phụ thuộc, phạm vi, revision và mật khẩu quản lý.
4. Lưu phiên bản quyền mới, ghi nhật ký.

Ngoại lệ: quyền thao tác không có schedule, cơ sở chưa duyệt, mật khẩu ngắn, quyền vừa thay đổi. **Hậu điều kiện:** nhân viên đăng nhập trực tiếp; không được tự cấp quyền, duyệt hoàn hoặc quản trị người dùng.

3.11 UC10 Nhân viên vận hành lịch sân

Tiền điều kiện: phiên nhân viên hoạt động và có schedule. **Kích hoạt:** mở lịch/ca.

1. employeeSchedule chỉ trả hồ sơ trong cơ sở được phân và khoảng lịch hiện có.
2. Nhân viên xem lịch và ca của mình.
3. Nếu có attendance, chọn hồ sơ và cập nhật điểm danh sau kiểm tra thời gian/trạng thái.
4. Nếu có onsite, xác nhận thu lịch đặt sân đủ điều kiện.

Ngoại lệ: bị thu hồi quyền, ngoài cơ sở, trạng thái đã thay đổi, thu vé giải đấu bằng onsite. **Hậu điều kiện:** thay đổi đúng bản ghi và nhật ký; nhân viên chỉ xem không thao tác được.

3.12 UC11 Tạo và duyệt hoạt động

Tiền điều kiện: người tổ chức hợp lệ. **Kích hoạt:** tạo giao lưu/giải đấu.

1. Nhập lịch, số chỗ, lệ phí, mô tả/quy tắc, hội nhóm nếu có.
2. Lưu nháp, gửi duyệt; admin duyệt hoặc trả hồ sơ có lý do.
3. Hoạt động approved đủ điều kiện xuất hiện cho khách đăng ký.
4. Có thể phân bổ sân cho khoảng hoạt động; chặn đặt sân giao nhau.
5. Hủy hoạt động khác tạm ngưng: hủy có xử lý vé liên quan, ngưng chỉ ngăn đăng ký mới.

Ngoại lệ: sai sức chứa/lịch, nhóm không hợp lệ, xung đột sân, hồ sơ đã thay đổi. **Hậu điều kiện:** vé đã tạo giữ snapshot; chưa có công cụ chia bảng tự động.

3.13 UC12 Đăng ký và thanh toán giải đấu

Tiền điều kiện: khách đăng nhập; giải đang nhận đăng ký, còn chỗ. **Kích hoạt:** bấm Đăng ký tham gia.

1. Xem điều lệ, lịch, địa điểm và lệ phí.
2. Nhập thông tin người đăng ký, đồng đội/trình độ và đồng ý điều khoản.
3. joinEvent kiểm tra sức chứa/điều kiện, tạo vé theo snapshot sự kiện.
4. Chọn phương thức mô phỏng và bấm thanh toán.
5. payTournamentDemo ghi approved cùng cờ simulatedGateway; hiển thị mã đăng ký và xác nhận.

Ngoại lệ: hết chỗ, giải ngưng/hết hạn, thiếu thông tin hoặc vé bị thay đổi. **Hậu điều kiện:** có vé để xem lịch đấu; không có tiền được chuyển thật. Luồng chuyển khoản chứng từ cho vé là nhánh khác trong workflow.

3.14 UC13 Lịch đấu điểm danh kết quả

Tiền điều kiện: giải có vé/đội hợp lệ. **Kích hoạt:** người tổ chức mở Lịch đấu và kết quả.

1. Chọn hai vé đội khác nhau, khung 30 phút, sân và thời gian trong giải.
2. Kiểm tra trùng đội/trùng sân và ràng buộc phân bổ sân nếu đã có.
3. Khi hai đội đã điểm danh và trận kết thúc, nhập điểm tổng hợp không hòa.
4. Admin có thể sửa kết quả theo điều kiện, lý do và revision; chủ sân không ghi đè kết quả.
5. Khách có vé xem lịch/kết quả theo đội của mình.

Ngoại lệ: vé đã hủy, đội chưa điểm danh, trùng lịch, trận chưa hết giờ. **Hậu điều kiện:** lưu kết quả/nhật ký; chưa hỗ trợ tính thắng set, tie-break, tự lên nhánh hoặc vô địch tự động.

3.15 UC14 Hội nhóm diễn đàn và chia chi phí

Tiền điều kiện: khách đăng nhập; nhóm phù hợp trạng thái. **Kích hoạt:** vào mục Khám phá.

1. Xem nhóm/bài viết công khai, chọn tham gia.
2. Nhóm yêu cầu duyệt tạo yêu cầu chờ; chỉ thành viên hợp lệ được đăng bài.
3. Tạo bài hoặc mở hoạt động gắn nhóm; điều kiện nhóm tiếp tục được kiểm tra khi đăng ký.
4. Xem chi phí và phần chia cho người tham gia theo mô hình hiện có.
5. Admin xử lý nhóm/nội dung theo quyền; giữ nguyên lịch sử liên quan.

Ngoại lệ: nhóm ngưng, yêu cầu trùng, chưa được duyệt, bài bị ẩn. **Hậu điều kiện:** nội dung đúng chủ thể; chưa có chuyển tiền chia phí thực tế hoặc mạng xã hội đồng bộ.

3.16 UC15 Đánh giá và kiểm duyệt

Tiền điều kiện: khách có lịch hoàn thành đủ điều kiện, chưa đánh giá lịch đó. **Kích hoạt:** gửi đánh giá.

1. Chọn số sao và nội dung; submitVenueReview kiểm tra liên kết lịch/người dùng.
2. Hiển thị đánh giá công khai theo cơ sở nếu chưa bị ẩn.

3. Admin xem nội dung/báo cáo, chọn giữ hoặc ẩn kèm lý do theo luồng xác nhận.
4. Nội dung gốc được giữ; tổng hợp công khai không tính đánh giá đã ẩn.

Ngoại lệ: lịch người khác, chưa hoàn thành, trùng đánh giá, quyết định cũ. **Hậu điều kiện:** trạng thái kiểm duyệt và nhật ký được lưu, không viết lại lời khách.

3.17 UC16 Báo cáo, hỗ trợ và tài khoản

Tiền điều kiện: đúng vai trò. **Kích hoạt:** mở tài khoản/hỗ trợ hoặc báo cáo quản trị.

1. Khách quản lý liên hệ, yêu thích, phương thức thanh toán mẫu, gửi hỗ trợ và xem tin nhắn.
2. Chủ sân/admin chọn khoảng ngày/cơ sở/kênh thu để xem thu chi.
3. Tổng hợp theo ngày ghi nhận thu/hoàn; bản ghi thiếu ngày cũ được đánh dấu.
4. Xuất báo cáo theo chức năng hiện có; đóng/mở lại kiểm tra lưu trữ.
5. Admin quản lý tài khoản người dùng theo chức năng khóa/mở hiện có; khách chỉ chỉnh thông tin của mình. Đây không phải chức năng phân quyền cho admin khác.

Ngoại lệ: không có dữ liệu, thiếu quyền, lỗi mạng bản đồ, lỗi lưu hoặc tài liệu hỏng. **Hậu điều kiện:** không suy diễn doanh thu tương lai thành tiền đã thu.

4 Thiết kế kiến trúc và chương trình

4.1 Cấu trúc source

Đường dẫn	Trách nhiệm
lib/main.dart	Khởi tạo theme, session, bộ nạp fixture và HomeScreen
lib/screens	Giao diện, điều hướng, biểu mẫu, dialog và xác nhận
lib/widgets	Design tokens và widget tái sử dụng
lib/auth	DemoSession, xác thực cục bộ, quyền, nghiệp vụ theo extension và lưu/khôi phục
lib/demo	Mô hình nghiệp vụ, enum, chính sách, danh mục và dữ liệu seed
lib/booking	DemoBooking và dữ liệu hợp đồng lịch đặt
lib/venues	Danh mục sân và dịch vụ tra địa chỉ/bản đồ
lib/chat	Mô hình hội thoại, ảnh và âm thanh
lib/reports	Xuất báo cáo admin

Đường dẫn	Trách nhiệm
assets	Hình, icon, font đã khai báo trong pubspec
test	Unit/model test và widget test
integration_test và test_driver	Kịch bản chạy trên thiết bị và driver hỗ trợ
android và ios	Cấu hình nền tảng; không đồng nghĩa đã thử cả hai
build	Kết quả sinh ra: APK, log, ảnh; không phải source cần chỉnh tay

4.2 Kiến trúc hiện tại

Flutter screen gọi DemoSession hoặc các extension nghiệp vụ. Session kiểm tra trạng thái/quyền, cập nhật mô hình và gọi notifyListeners. Snapshot JSON được xếp hàng ghi vào SessionStore; lỗi lưu hiển thị và cho phép thử lại. SecureSessionStore là triển khai lưu cục bộ; test có thể cấp store giả và đồng hồ giả.

Các file `part of` không phải các microservice độc lập. Mô hình hiện tại là prototype có state trung tâm; không gọi tên Clean Architecture, MVC hay MVVM hoàn chỉnh. Giao diện còn gọi nghiệp vụ trực tiếp, và DemoSession chứa nhiều trách nhiệm. Đây là nợ kỹ thuật cần tách khi phát triển backend.

4.3 Kiến trúc đề xuất

Giữ Flutter client; bổ sung lớp repository/service kết nối HTTPS API. Backend chịu trách nhiệm xác thực, phân quyền theo chủ sở hữu/cơ sở, giao dịch đặt sân, kiểm tra thời hạn, lưu DB quan hệ, quản lý tệp riêng tư và nhật ký. Client không có quyền tự quyết định đã thanh toán/đã hoàn tiền trên server.

SQL SQLite trong bộ này là thiết kế quan hệ tham khảo có thể chạy kiểm tra độc lập. Nó chưa được nối vào Flutter, chưa phải migration của snapshot hiện tại, cũng chưa phải backend production. Nếu chọn PostgreSQL/MySQL cho máy chủ, phải chuyển kiểu dữ liệu, khóa thời gian, quy tắc đồng thời và chạy lại kiểm thử trên engine đó.

4.4 Sequence diagram

Bộ draw.io có sáu sequence: đặt sân và xác nhận thanh toán; hết hạn checkout; yêu cầu hủy và hoàn; gửi/sửa/duyệt hồ sơ; phân quyền và thao tác nhân viên; đăng ký/thanh toán giải đấu. Lifeline UI, Session và Store là thành phần đang có, không vẽ API/DB giả như thành phần đã chạy.

Mỗi sequence dùng nhánh alt cho thành công/thất bại. Chuyển vai trò trong demo là đăng xuất/đăng nhập trên cùng thiết bị; Store không gửi thông báo đến thiết bị khác. Lưu cục bộ có thể thất bại sau thay đổi trong bộ nhớ, vì vậy sơ đồ có nhánh lỗi lưu và retry, không tuyên bố commit nguyên tử ở mức ổ đĩa cho mọi thao tác.

4.5 Class diagram

Hai trang mô tả lớp hiện có: lõi state/lưu trữ; miền lịch đặt/thanh toán/cơ sở/nhân viên. Các association biểu diễn khóa ID hoặc sở hữu logic; không khẳng định mọi quan hệ là con trỏ đối tượng. Extension nghiệp vụ được ghi rõ là extension trên DemoSession, không phải service được tiêm độc lập.

5 Thiết kế dữ liệu và ERD

5.1 Nguyên tắc

Phân biệt facility là cơ sở với court là sân con. Tách phiên bản hồ sơ nháp/công khai; tách đơn hàng chung, lịch đặt sân và đăng ký hoạt động; thanh toán/hủy/hoàn tham chiếu đơn hàng chung để tránh khóa ngoại đa hình không kiểm soát. Không xóa cứng lịch sử tài chính khi tài khoản hoặc cơ sở ngưng.

Ảnh/giấy tờ dự kiến lưu qua bảng documents với URI tệp riêng tư và metadata, không đưa ảnh base64 vào mọi dòng DB. Mật khẩu ở schema là password_hash, không seed mật khẩu thật. Đây là thiết kế tương lai; code demo hiện tại còn quản lý secret cục bộ dạng chuỗi trong snapshot được mã hóa bởi storage.

5.2 Nhóm thực thể

Nhóm	Thực thể chính	Quan hệ cốt lõi
Danh tính	users, roles, user_roles, employee_ profiles	User nhiều vai trò trong thiết kế; nhân viên thuộc một chủ sân
Phạm vi nhân viên	employee_permissions, employee_ facilities, employee_shifts	Nhân viên nhiều quyền/cơ sở/ca
Cơ sở	sports, court_types, facilities, facility_ versions, courts	Một cơ sở nhiều phiên bản và sân con
Giá và xác minh	tariff_proposals, tariff_bands, owner_ verifications	Đề xuất giá có nhiều khung; xác minh gắn chủ sân
Đặt sân và tài chính	orders, bookings, payments, cancellation_requests, refunds	Một đơn có một loại chi tiết; một hồ sơ thanh toán trong mô hình giản lược
Chiếm chỗ	court_reservations	Khoảng đặt/khóa/phân bổ sự kiện cùng bảng để chặn trùng
Hoạt động	events, event_occurrences, registrations, tournament_matches	Sự kiện có các lần tổ chức; vé/đội thuộc lần tổ chức
Cộng đồng	play_groups, group_memberships, group_join_requests, posts	Thành viên và yêu cầu vào nhóm tách biệt

Nhóm	Thực thể chính	Quan hệ cốt lõi
Phản hồi	reviews, disputes, support_tickets, audit_entries	Đánh giá gắn lịch; khiếu nại gắn đơn; nhật ký gắn tác nhân
Bổ trợ	documents, favorites, payment_ methods, courses, enrollments, expenses, expense_shares, chat_ conversations, chat_participants, chat_ messages, payouts, payout_items	Danh mục và quan hệ phụ trợ

5.3 Ràng buộc và trách nhiệm giao dịch

SQL có PK, FK, CHECK, UNIQUE, index và trigger kiểm tra giao nhau khi INSERT/UPDATE court_ reservations, chống trùng trận theo sân/đội, hạn chế vé vượt sức chứa và review không khớp chủ lịch. Bảng reservation dùng cùng không gian giờ cho đặt sân/khóa/phân bổ sự kiện.

Ứng dụng/backend tương lai vẫn phải đặt các thao tác vào giao dịch: tạo order + booking + reservation; hủy + giải phóng reservation; thu + timestamp + audit; đổi quyền + revision. DDL không tự triển khai toàn bộ máy trạng thái, thời hạn, hash mật khẩu, upload an toàn hoặc kiểm tra người gọi. File kiểm thử SQL xác nhận phạm vi ràng buộc đã viết, không thay thế test tích hợp API.

Tất cả thời gian SQL dùng Unix timestamp UTC tính bằng giây. UI chuyển sang Asia/Ho_Chi_Minh. Code hiện tại chủ yếu dùng DateTime local; cần migration rõ ràng để tránh lệch ngày. Tiền là INTEGER VND. Từ điển dữ liệu HTML được sinh trực tiếp từ SQL, gồm cột, kiểu, null/default, PK và FK.

5.4 Những quyết định còn mở

Chưa chốt DB máy chủ, nhà cung cấp thanh toán, quy định bắt buộc thẻ sinh viên, phạm vi dữ liệu giữa nhiều chủ sân, chính sách lưu giấy tờ, SLA, thông báo thật và chuẩn thể thức giải đấu. Schema mở rộng phạm vi nhưng các mục chưa có trong app không được đánh dấu đã hoàn thành.

6 Deployment diagram và triển khai

6.1 Triển khai đã có

Android emulator hoặc điện thoại cài APK Flutter. Trong tiến trình ứng dụng có UI, Session và mô hình; dữ liệu cục bộ lưu qua FlutterSecureStorage. Asset đóng gói trong APK. Bản đồ/tra địa chỉ gọi dịch vụ ngoài qua Internet; chọn ảnh/PDF/microphone/GPS dùng quyền và plugin thiết bị.

Hiện chưa có API server, DB server hay object storage của đồ án. File SQL tạo ra trong báo cáo là tài liệu thiết kế và công cụ kiểm thử độc lập, không thay đổi vị trí lưu dữ liệu của app.

6.2 Triển khai dự kiến

Flutter Android kết nối HTTPS API; API dùng DB quan hệ và kho tệp riêng tư. Dịch vụ email/push và ngân hàng/PSP là tích hợp tương lai có hợp đồng và môi trường sandbox. Khóa DB/storage nằm ở server, không trong APK. Web admin, CI/CD, load balancer và nhiều bản sao server chỉ bổ sung khi thật sự triển khai; không vẽ như hiện trạng.

6.3 Hướng dẫn chạy

Tại thư mục source, dùng Flutter SDK phù hợp với pubspec và cấu hình Android SDK:

```
flutter pub get
flutter analyze
flutter test test/demo_seed_test.dart test/demo_seed_widget_test.dart
flutter run -d emulator-5554
flutter build apk --debug
```

APK nằm tại `build/app/outputs/flutter-apk/app-debug.apk`. Bản hiện có đã cài và mở trên emulator; không khẳng định đã thử mọi điện thoại. Trên Windows, nếu Gradle báo đường dẫn socket dài, cấu hình thư mục tạm ngắn được phép ghi trước khi build.

Release hiện dùng debug signing; package/label còn mang tên test_do_an. Trước phát hành phải đổi định danh, cấu hình release keystore riêng, quản lý version, kiểm tra backup/quyền, bật luồng backend và nghiệm thu bảo mật. Debug APK phù hợp demo lớp nhưng kích thước lớn và không phản ánh hiệu năng release.

7 URD giao diện và luồng UI UX

7.1 Điều hướng theo vai trò

Khách hàng dùng Trang chủ, Bản đồ, Khám phá, Nổi bật, Tài khoản. Các trang tài khoản gồm lịch đặt, yêu thích, phương thức thanh toán và hồ sơ. Khám phá có diễn đàn/hội nhóm/hoạt động và đăng ký giải đấu. Sơ đồ sitemap trong draw.io thể hiện các nhánh chính, không thay thế danh mục toàn bộ widget.

Chủ sân có dashboard và các mục quản lý sân: lịch sân, sân của tôi, thêm sân, chỉnh sửa sân, chờ duyệt, bảng giá, doanh thu, khách hàng, nhân viên, quản lý trận đấu, chi tiết đặt sân, hồ sơ. Admin có bảy nhóm quản lý đã nêu và các màn duyệt/báo cáo. Nhân viên vào không gian riêng từ đăng nhập/tài khoản, không cần mượn phiên chủ sân.

7.2 Các luồng UI chính

Luồng	Chuỗi màn hình	Trạng thái cần thể hiện
Đặt sân	Chi tiết sân → chọn giờ → thông tin đặt → thanh toán → lịch đặt → chi tiết	Thiếu thông tin, trùng giờ, chờ chứng từ, pending, hết hạn, approved
Hủy	Chi tiết → điều kiện hủy → lý do/thông tin nhận hoàn → gửi → theo dõi	Đủ điều kiện, quá hạn, chờ phản hồi, từ chối, hoàn chờ/đã ghi nhận
Hồ sơ sân	Danh sách → chỉnh sửa → lưu/gửi → chờ duyệt → admin xử lý	Nháp, pending, supplement, rejected, approved, suspended
Nhân viên	Đăng nhập riêng → lịch/ca → chi tiết → điểm danh/thu	Chỉ xem, đủ quyền, ngoài phạm vi, bị thu hồi quyền
Giải đấu	Khám phá → chi tiết → đăng ký → thanh toán lệ phí → hoàn tất → vé/lịch đấu	Hết chỗ, thiếu đồng đội, thanh toán mô phỏng, vé hủy
Kiểm duyệt	Danh sách → hồ sơ/nội dung → quyết định → xác nhận → lịch sử	Giữ/ẩn hoặc duyệt/bổ sung/từ chối; xử lý sai phiên bản

7.3 Quy ước UI và nghiệm thu

Giữ xanh lá làm màu thương hiệu, chữ có dấu và số tiền nhất quán. Trạng thái không chỉ dựa màu mà có nhãn; nút phá hủy có xác nhận phù hợp. Lỗi biểu mẫu gắn trường, giữ dữ liệu người dùng nhập; loading/empty/error tách biệt. Màn hình hẹp cho phép nội dung xuống dòng thay vì che nút.

Ảnh minh chứng trong báo cáo lấy từ kết quả test/emulator sẵn có; widget test có thể dùng ảnh giả nên vùng ảnh trống không phải chứng nhận asset thực tế. Không coi screenshot test là nghiệm thu camera, file picker, microphone hoặc GPS trên điện thoại thật. Phụ lục sơ đồ PDF dùng khổ A3 để giữ chữ và quan hệ đọc được; phần báo cáo chữ dùng khổ Letter. Có thể xuất riêng từng trang từ draw.io theo khổ trường yêu cầu.

8 Truy vết và kế hoạch kiểm thử

8.1 Bảng truy vết

Yêu cầu	Use case	Source đại diện	Test đại diện	Sequence
FR05–FR09	UC02 UC03	demo_session, demo_management, customer_checkout_screen	booking_test, customer_checkout_test	SQ01 SQ02

Yêu cầu	Use case	Source đại diện	Test đại diện	Sequence
FR10–FR11	UC04 UC05	demo_management, customer_cancellation_screen	cancellation_policy_test, customer_cancellation_test	SQ03
FR13–FR15	UC06 UC07	demo_facilities_session, facility_pending_screen	facilities_test, facility_pending_test	SQ04
FR16–FR17	UC08	demo_calendar_session, demo_facility_tariffs_session	calendar_test, tariff_test, facility_tariffs_test	SQ01 phụ thuộc
FR18–FR20	UC09 UC10	demo_employee_access_session, demo_shifts_session	employee_access_test, employee_facility_scope_test	SQ05
FR21–FR24	UC11 UC12 UC13	demo_activities_session, demo_workflow_session, demo_matches_session	activities_test, customer_tournament_checkout_test, matches_test	SQ06
FR25–FR26	UC14	demo_play_groups_session, demo_session, customer_forum_views	group_membership_test, customer_forum_views_test	Không tách riêng lần 1
FR12 FR29	UC15	demo_reviews_session, admin_management_screen	reviews_test, admin_management_figma_test	Không tách riêng lần 1
FR27 FR28 FR30	UC16	session_store, demo_cashflow, admin_report_export	persistence_test, cashflow_test, admin_system_report_test	Store trong SQ01–SQ06

Tên source/test trong bảng là tên file `.dart`, nằm trong lib hoặc test tương ứng. Bảng thể hiện liên hệ thiết kế, không khẳng định tất cả file này đã chạy lại trong lượt làm tài liệu.

8.2 Kịch bản demo và nghiệm thu thủ công

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT01	Minh Phát đăng nhập xem lịch; đổi sang Tấn Đạt	Mỗi người chỉ xem lịch/vé của mình
AT02	Đặt một giờ trống, thử đặt lại giờ đó	Lần thứ hai không tạo lịch trùng
AT03	Hoàn thành checkout với ảnh mẫu	Hiển thị chờ xác nhận, chưa approved
AT04	Chủ sân duyệt, khách mở lại lịch	Trên cùng thiết bị, trạng thái approved được giữ
AT05	Dùng đồng hồ giả kiểm tra deadline	Hết hạn chặn gửi; không báo hoàn tiền tự động

Mã	Kịch bản	Kết quả mong đợi
AT06	Gửi yêu cầu hủy đúng hạn	Requested; lịch chưa hủy; tiền dự kiến đúng
AT07	Gửi hủy quá hạn	Chặn gửi, giải thích hạn; lịch vẫn hiệu lực
AT08	Chủ sân chấp thuận và ghi nhận hoàn mẫu	Hủy/hoàn có trạng thái riêng; không ghi nhận hai lần
AT09	Sửa hồ sơ pending rồi admin duyệt bản cũ	Bản cũ bị chặn bởi revision
AT10	Admin yêu cầu bổ sung	Chủ sân thấy lý do và có thể gửi lại
AT11	Nhân viên schedule đăng nhập	Xem lịch/ca, không được điểm danh hoặc thu
AT12	Nhân viên đầy đủ quyền vào cơ sở ngoài phạm vi	Bị chặn dù biết mã lịch
AT13	Thu hồi quyền khi nhân viên có phiên cũ	Thao tác tiếp theo bị chặn
AT14	Phân bổ sân cho giải rồi đặt giờ trùng	Chặn đặt, giải phóng sau hủy đúng luồng
AT15	Đăng ký giải và thanh toán mẫu	Có vé/mã đăng ký, nhãn mô phỏng
AT16	Đổi giá sau khi đã đặt	Giá hợp đồng cũ không thay đổi
AT17	Tắt/mở ứng dụng	Giữ lịch, quyền và quyết định, không seed lại
AT18	Giả lập lỗi ghi store	Hiển thị chưa lưu và nút thử lại
AT19	Màn 320px và cỡ chữ lớn	Không tràn/chồng chữ hoặc mất nút
AT20	Từ chối GPS hoặc mất mạng	Có thông báo/fallback, không làm sập app

8.3 Bằng chứng đã có

Đợt sửa dữ liệu gần nhất có log 91 test liên quan thành công; sau thay đổi cuối nhóm 16 test seed/widget thành công. Hai nhóm có chồng lặp, không cộng thành 107 test khác nhau. Phân tích toàn dự án sau đó còn một lint thông tin về dấu ngoặc trong `integration_test/owner_tabs_device_test.dart:51`; không phải lỗi biên dịch. APK debug đã cài và mở thành công trên emulator-5554.

Chưa chạy lại toàn bộ test suite hoặc toàn bộ integration test trên điện thoại thật trong lượt lập tài liệu. Hình trong phụ lục là bằng chứng tại thời điểm chụp, không chứng minh mọi luồng đều đạt. File `validation_results.json` của bộ tài liệu ghi riêng kết quả kiểm tra SQL/XML/link, không nhập nhằng với kiểm thử ứng dụng.

9 Đánh giá lần 1 và công việc tiếp theo

9.1 Mức đáp ứng

Source hiện có layout, điều hướng, phân nhóm mã và APK để kiểm thử UI/UX. Tài liệu này bổ sung URD, use case, sequence, ERD/class, deployment, truy vết và kế hoạch nghiệm thu. Mức đáp ứng cuối cùng do giảng viên đánh giá theo rubric; không thể suy ra chắc chắn đạt 40% điểm từ số màn hình hoặc số test.

9.2 Việc cần làm trước buổi báo cáo

1. Điền thông tin trường/nhóm và thống nhất tên ứng dụng.
2. Chốt các quy tắc mở, nhất là thẻ sinh viên và hủy/hoàn.
3. Thử APK trên một điện thoại thật, kiểm tra chọn ảnh/PDF, micro và GPS.
4. Quay video ngắn các luồng đặt–duyệt–hủy, duyệt hồ sơ và nhân viên bị giới hạn quyền.
5. Cập nhật README cũ, sửa lint nhỏ và chuẩn bị APK/video dự phòng.
6. Không nhập giấy tờ cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chứng từ thật vào bản demo.

9.3 Lộ trình sau lần 1

Tách repository/service khỏi Session; chọn DB/API; migration dữ liệu; hash mật khẩu và token; scope nhiều chủ sân; giao dịch và chống gửi lặp; kho tệp riêng tư; tích hợp thanh toán sandbox; thông báo thật; kiểm thử bảo mật/đồng thời và release signing. Những mục này là kế hoạch, không phải tính năng đang có.

10 Phụ lục tài khoản và nguồn đối chiếu

10.1 Tài khoản mẫu

Vai trò hoặc tên	Đăng nhập	Mật khẩu khởi tạo
Khách hàng Văn Hùng	0901234567 hoặc demo@nvh.vn	Demo1234
Nguyễn Minh Anh	0909000011	Demo1234
Nguyễn Quốc Bảo	0909000012	Demo1234
Trần Hoàng Nam	0909000013	Demo1234, tài khoản khóa mẫu
Minh Phát	0909000014	Demo1234
Tấn Đạt	0909000015	Demo1234
Chủ sân Nguyễn Văn Hùng	owner@nvh.demo	Demo1234

Vai trò hoặc tên	Đăng nhập	Mật khẩu khởi tạo
Admin Trần Thu Hà	admin@nvh.demo	Demo1234
Nhân viên Trần Minh Hoàng	0909000001	Demo1234
Nhân viên chỉ xem Lê Thảo Linh	0909000002	Demo1234

Nếu tài khoản đã đổi mật khẩu thì tiếp tục dùng mật khẩu đã đổi. Nhân viên dùng không gian nhân viên; không đăng nhập như khách. Tài khoản trùng đã tồn tại được bộ seed giữ nguyên, nên môi trường cũ có thể khác bản cài mới.

10.2 Nguồn nội bộ

Source `lib/main.dart`, `lib/auth/demo_session.dart`, `lib/auth/session_store.dart`, các extension nghiệp vụ và model trong `lib/demo`, `lib/booking`. Cấu hình `pubspec.yaml`, `android/app/build.gradle.kts`, `AndroidManifest.xml`. Tài liệu `DEMO_TEST_DATA.md`; log `build/natural-seed-regression.log`, `build/natural-seed-final-tests.log`, `build/report-readiness-analyze.log`; ảnh `build/previews/natural-seed-emulator.png`, `natural-venues-402.png`, `natural-venues-320.png`.

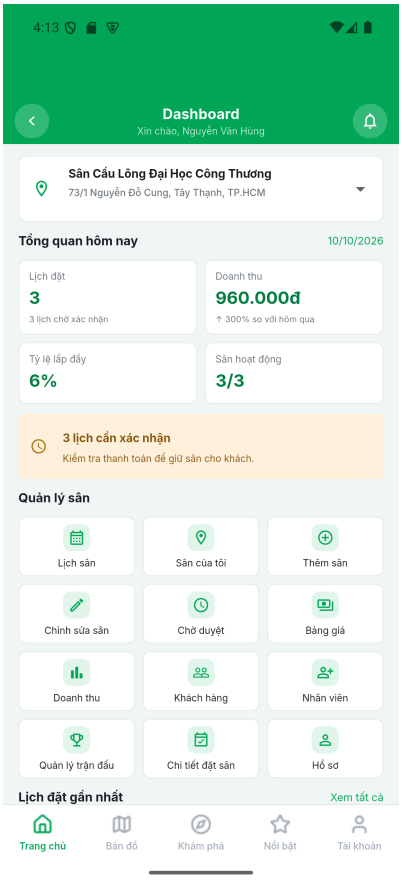
10.3 Nguồn công cụ

Draw.io lưu sơ đồ dạng XML chỉnh sửa được: https://www.drawio.com/docs/manual/editor/save-file-formats/ . Link chia sẻ chứa dữ liệu sơ đồ: https://www.drawio.com/docs/manual/export/publish-link/ . Link trong bộ bàn giao mở một bản sao được mã hóa trong URL, không phải file cộng tác đang đồng bộ hoặc file đã đăng lên Drive.

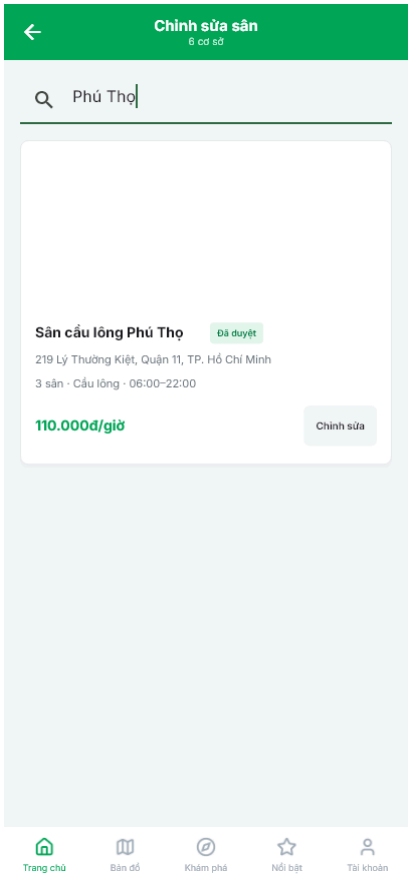
SQL sử dụng SQLite với foreign keys được bật cho từng kết nối: https://www.sqlite.org/foreignkeys.html . Tham khảo trigger: https://www.sqlite.org/lang_createtrigger.html . Các tài liệu công cụ không thay thế yêu cầu môn học.

Phụ lục ảnh minh chứng UI UX

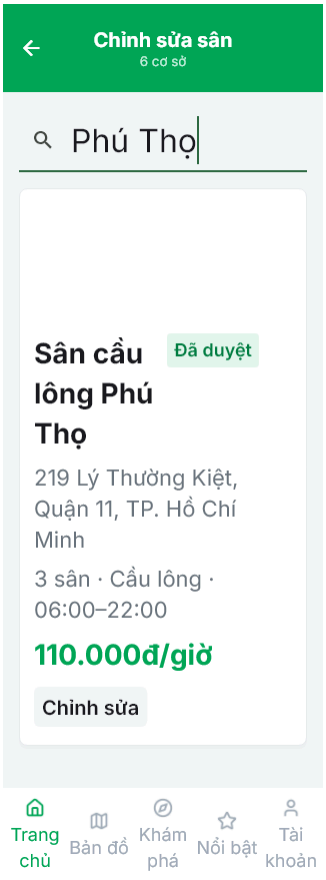
Ảnh đã có từ lần kiểm tra ứng dụng gần nhất, không phải ảnh tạo giả cho tài liệu.



Dashboard chủ sân trên emulator, sau cập nhật dữ liệu.



Widget test 402px: danh sách chỉnh sửa sân; ảnh giả trong test.



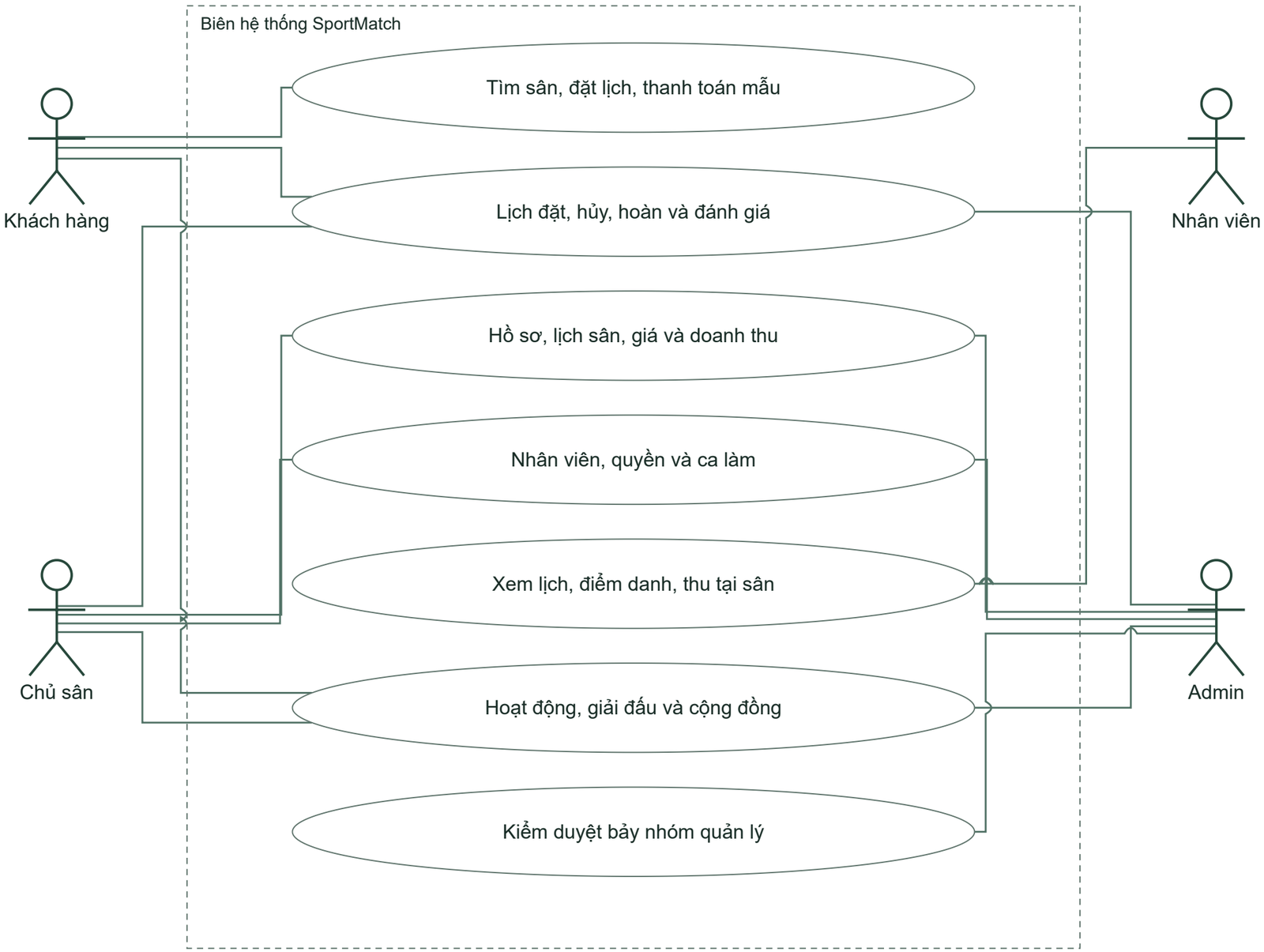
Widget test 320px, text scale 2: chữ xuống dòng; ảnh giả trong test.

UC00 Use case tổng quan

Bốn tác nhân nghiệp vụ; khách vãng lai chỉ xem công khai/đăng ký. Chi tiết xem UC01–UC04.

Use case tổng quan

Bốn tác nhân nghiệp vụ; khách vãng lai chỉ xem công khai/đăng ký. Chi tiết xem UC01–UC04.

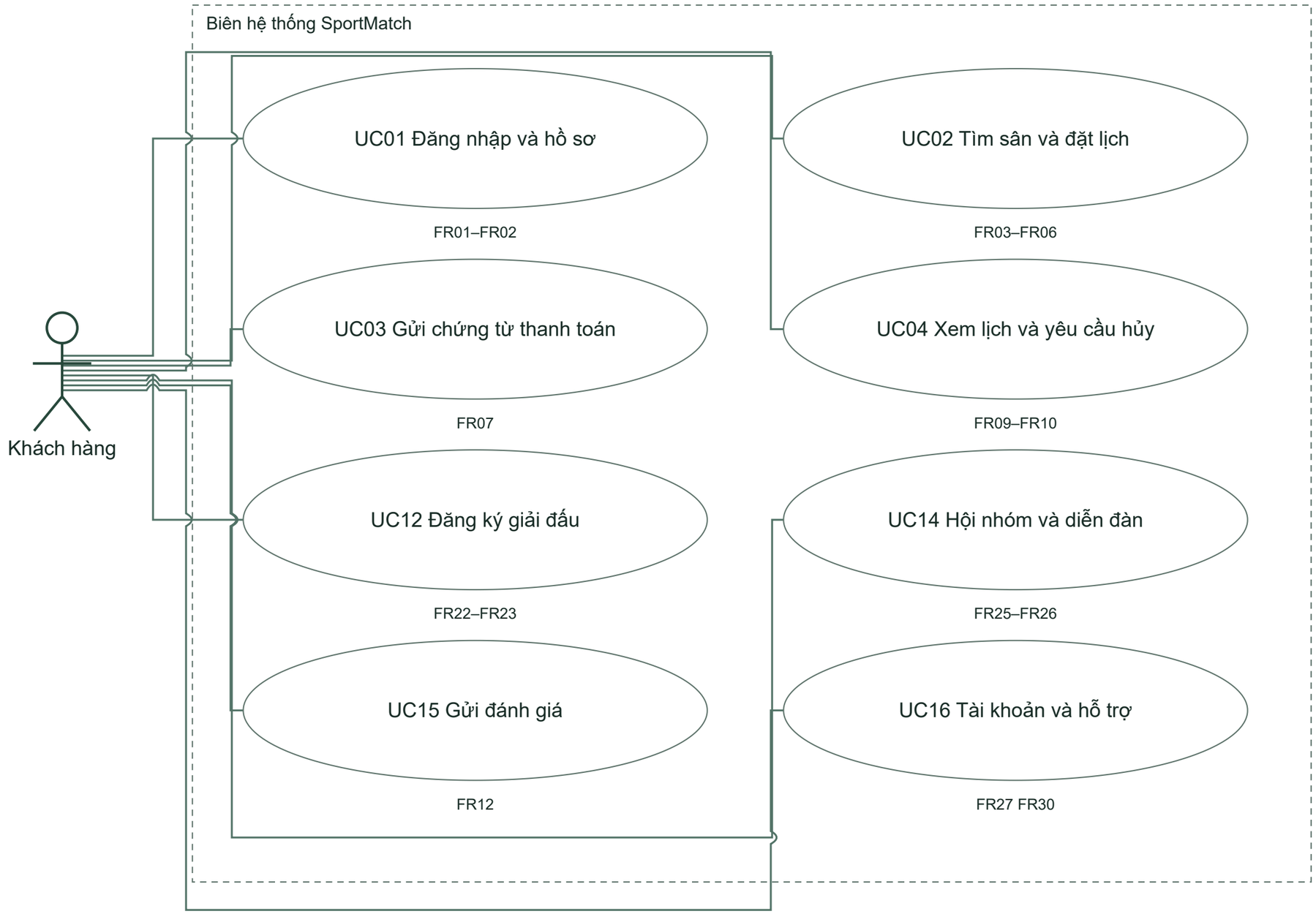


UC01 Use case khách hàng

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

Use case khách hàng

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

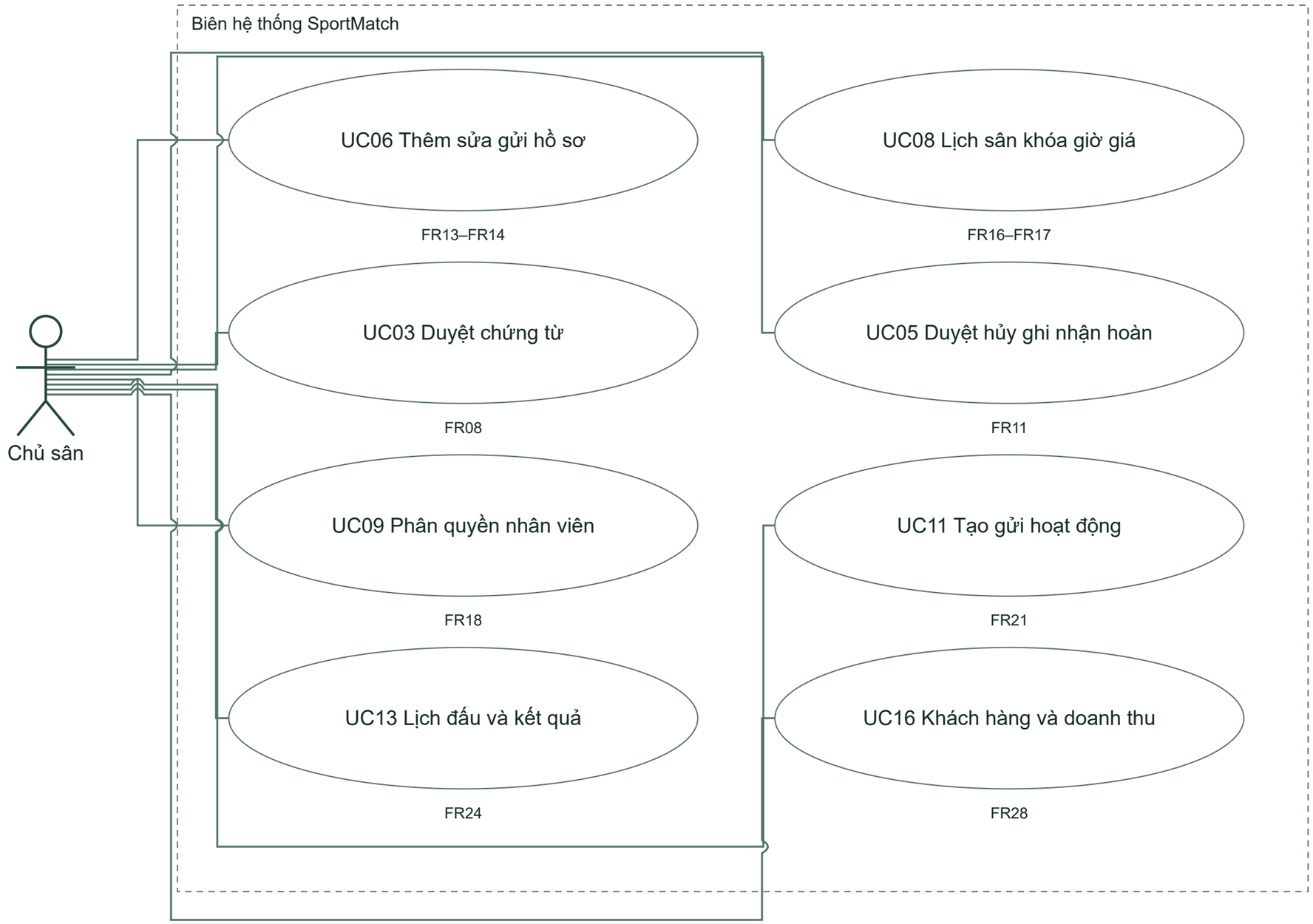


UC02 Use case chủ sân

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

Use case chủ sân

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

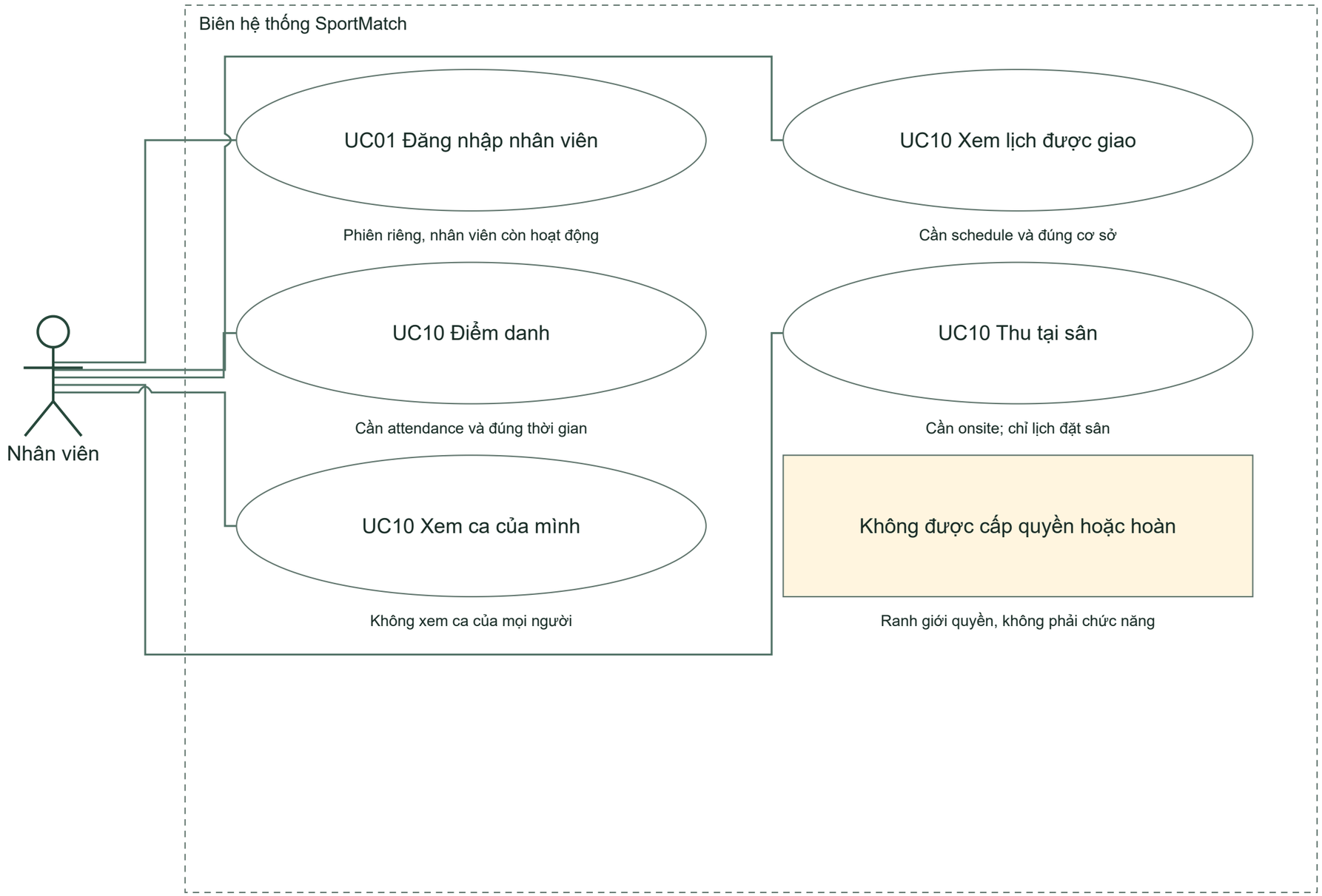


UC03 Use case nhân viên

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

Use case nhân viên

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

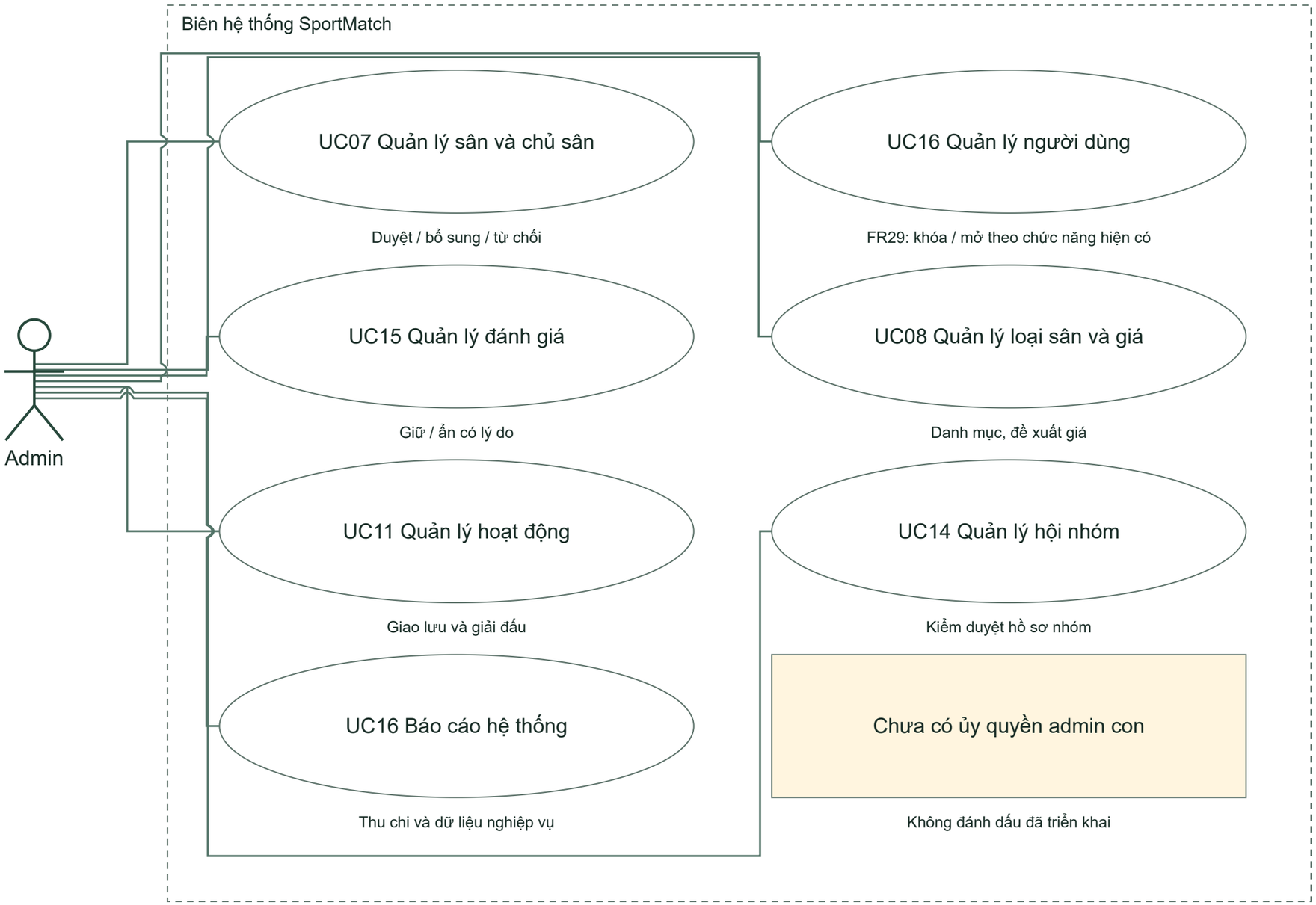


UC04 Use case admin

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

Use case admin

Nguyên mẫu hiện tại • association không biểu diễn thứ tự thao tác

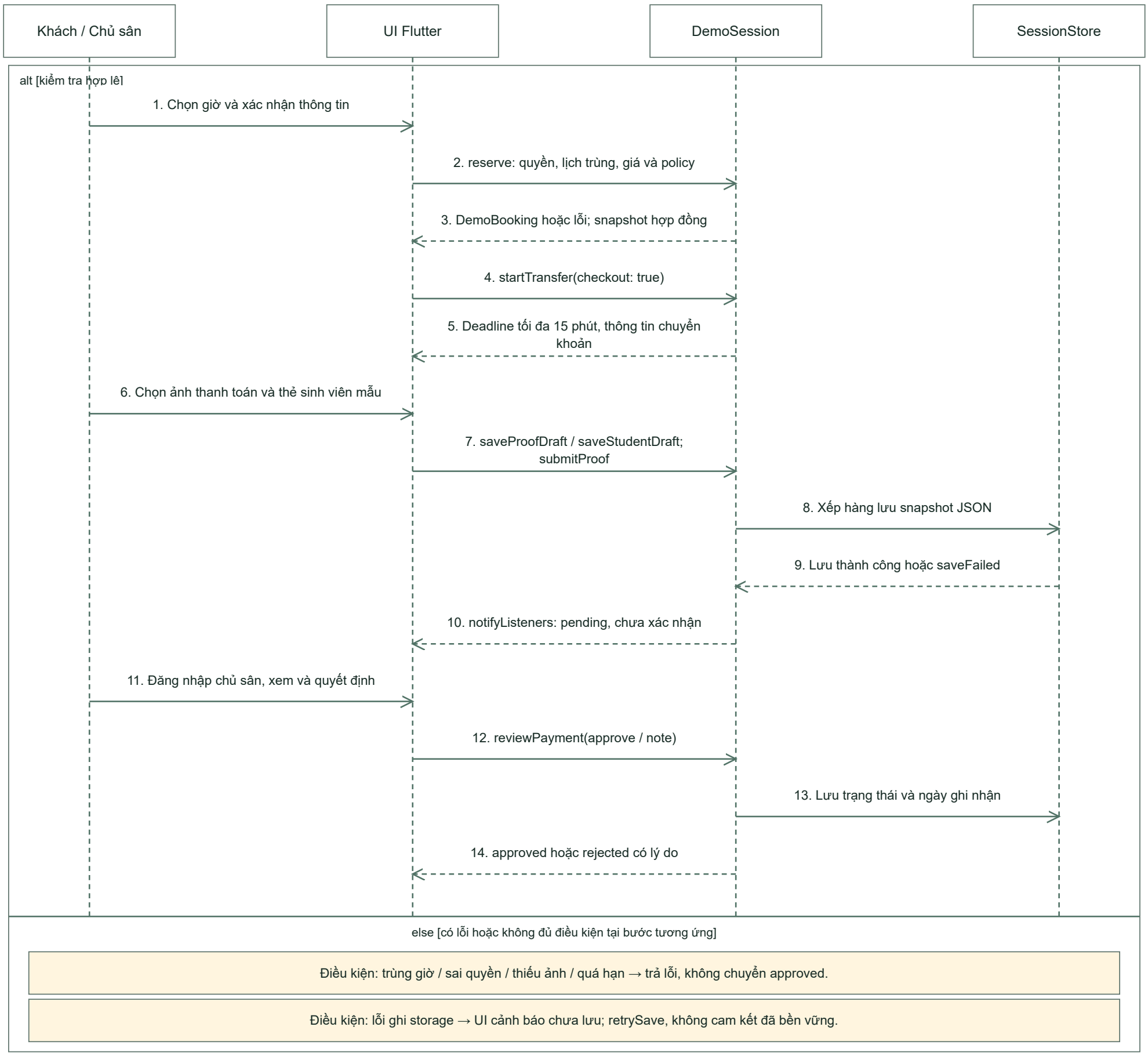


SQ01 Đặt sân và xác nhận thanh toán

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Đặt sân và xác nhận thanh toán

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

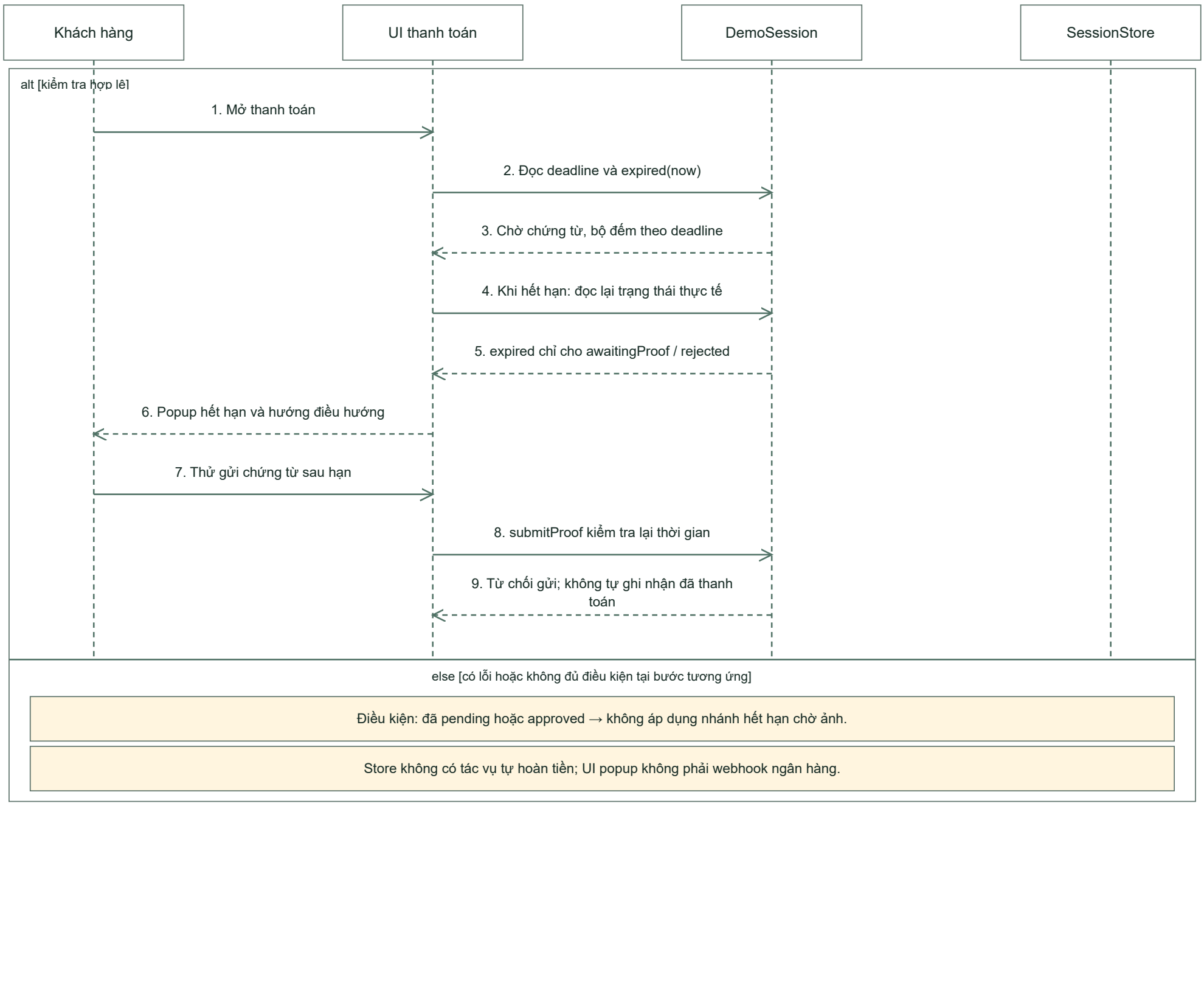


SQ02 Hết hạn checkout

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Hết hạn checkout

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

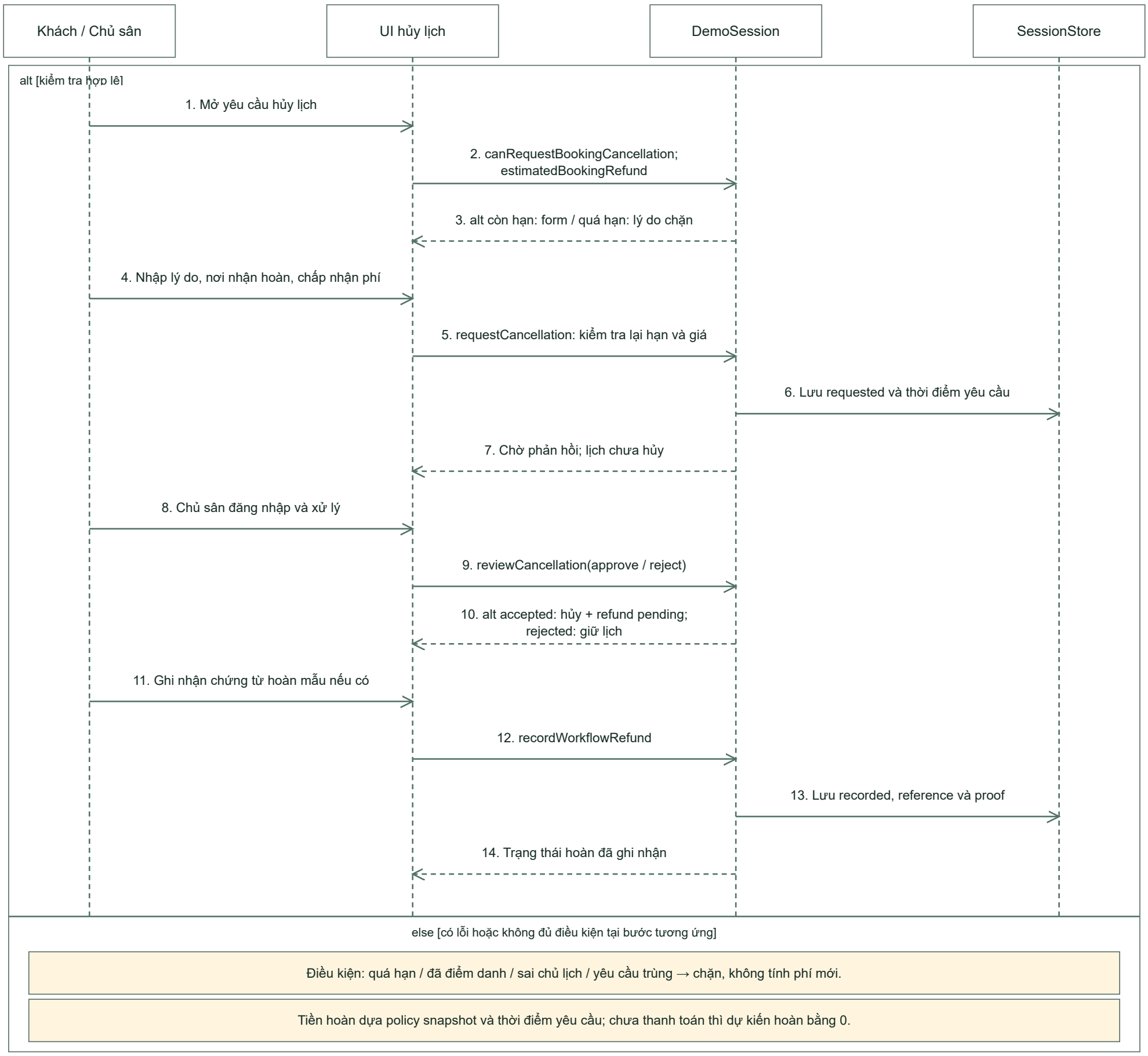


SQ03 Yêu cầu hủy và ghi nhận hoàn

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Yêu cầu hủy và ghi nhận hoàn

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.



Điều kiện: quá hạn / đã điểm danh / sai chủ lịch / yêu cầu trùng → chặn, không tính phí mới.

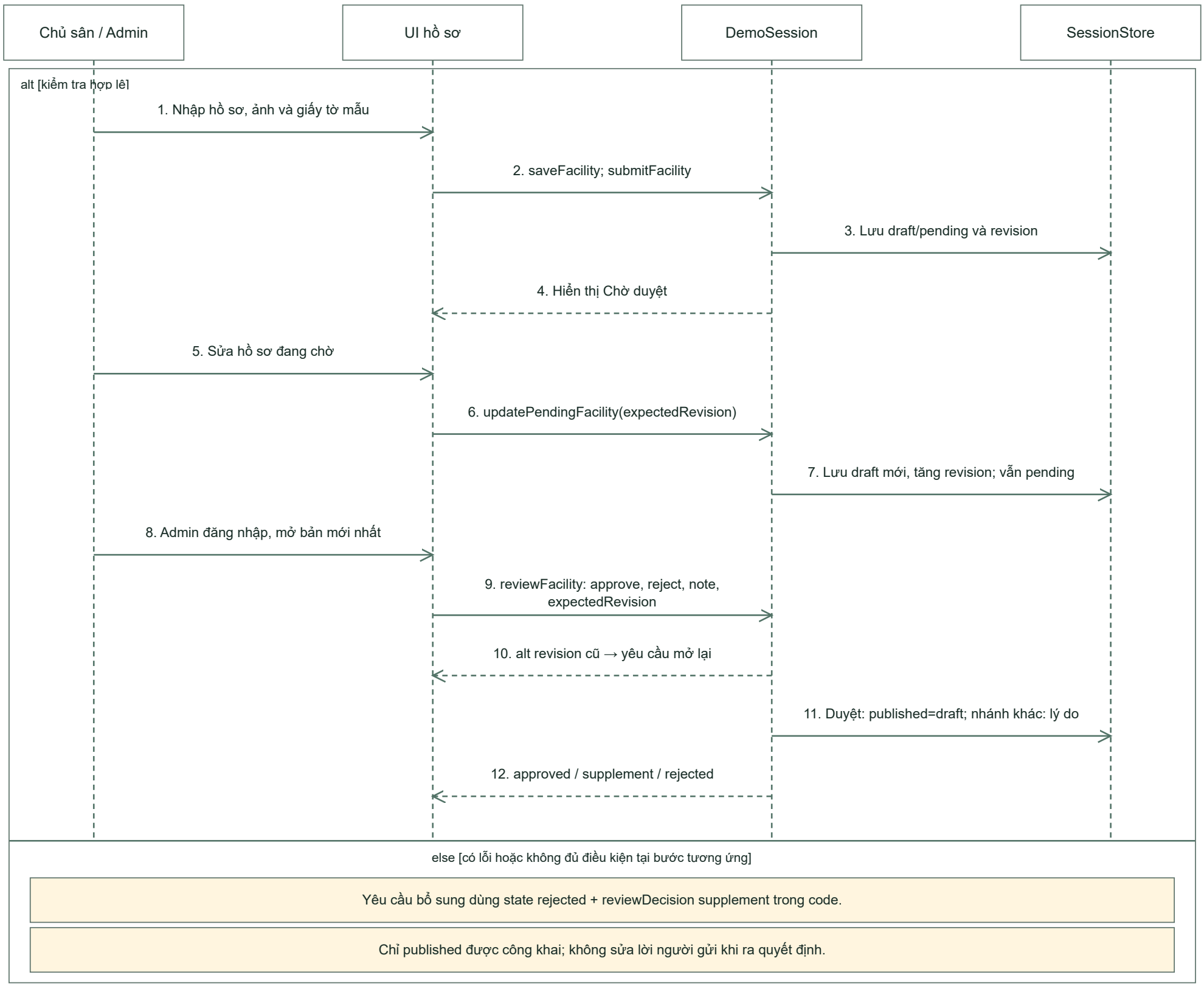
Tiền hoàn dựa policy snapshot và thời điểm yêu cầu; chưa thanh toán thì dự kiến hoàn bằng 0.

SQ04 Gửi sửa và duyệt hồ sơ cơ sở

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Gửi sửa và duyệt hồ sơ cơ sở

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

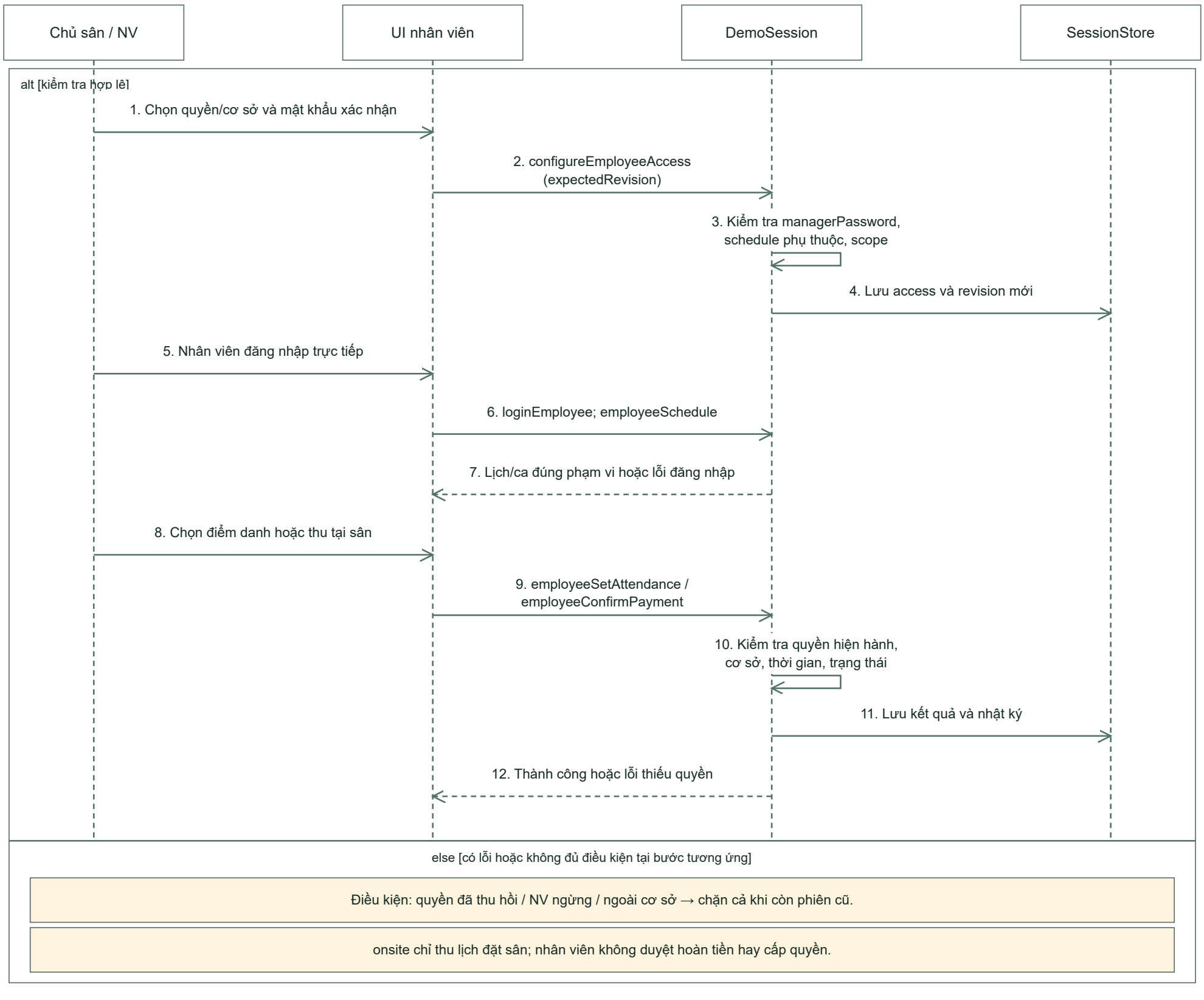


SQ05 Phân quyền và thao tác nhân viên

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Phân quyền và thao tác nhân viên

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

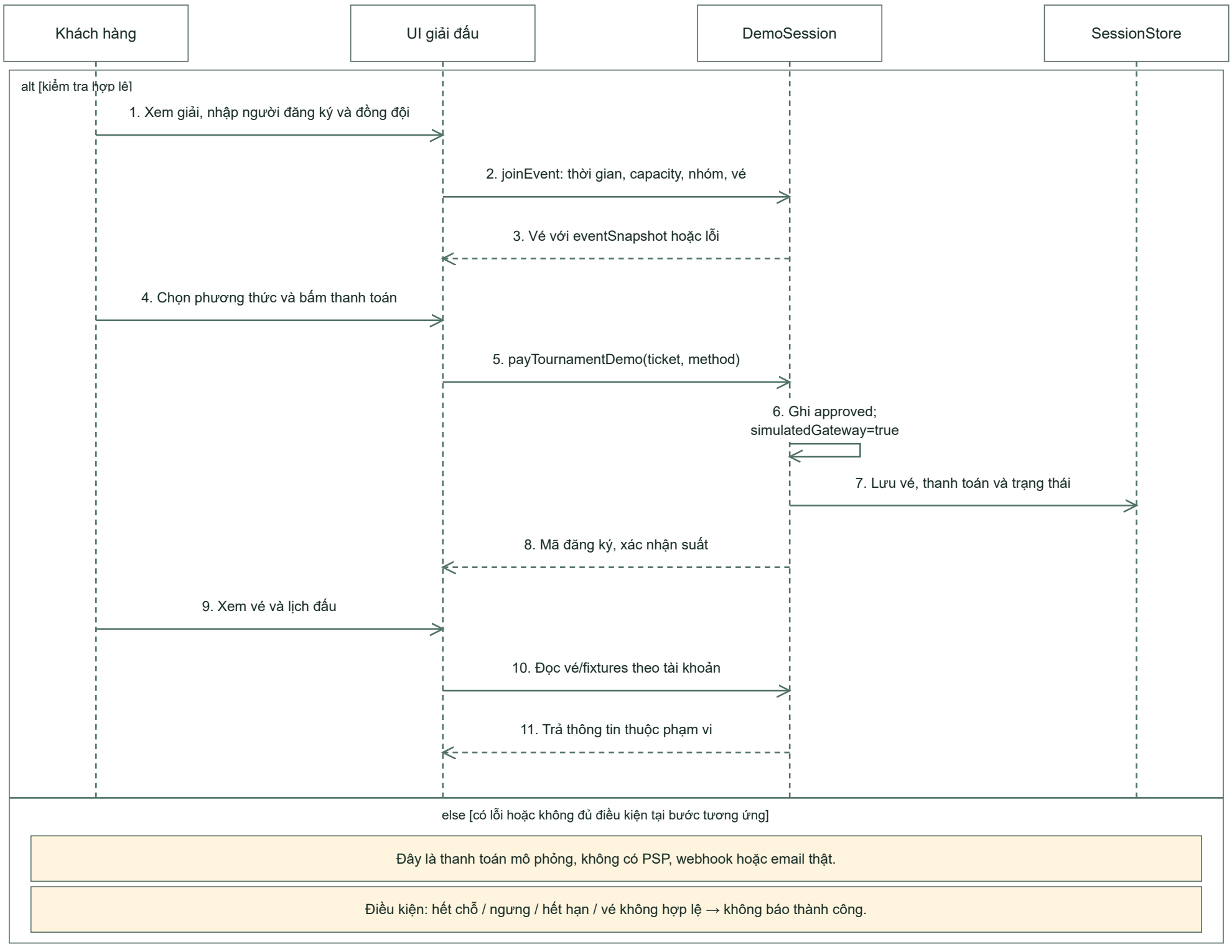


SQ06 Đăng ký và thanh toán giải đấu

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

Đăng ký và thanh toán giải đấu

Hiện trạng: gọi nội bộ Flutter, không có API server. Mũi tên đứt: trả kết quả hoặc lỗi.

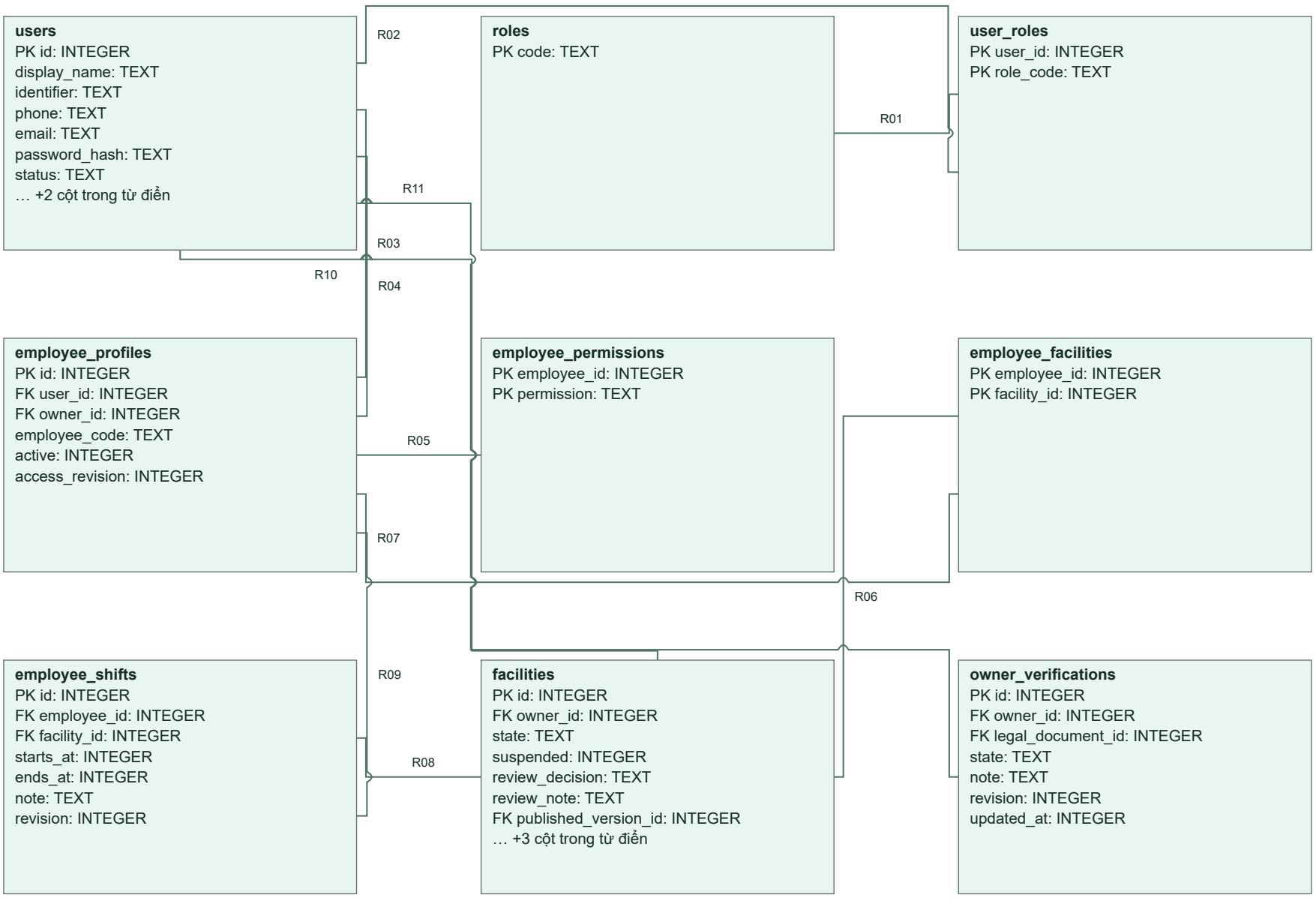


ER01 ERD danh tính và nhân viên

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD danh tính và nhân viên

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 roles.code [1] → user_roles.role_code [0..*]

R02 users.id [1] → user_roles.user_id [0..*]

R03 users.id [1] → employee_profiles.owner_id [0..*]

R04 users.id [1] → employee_profiles.user_id [0..1]

R05 employee_profiles.id [1] → employee_permissions.employee_id [0..*]

R06 facilities.id [1] → employee_facilities.facility_id [0..*]

R07 employee_profiles.id [1] → employee_facilities.employee_id [0..*]

R08 facilities.id [1] → employee_shifts.facility_id [0..*]

R09 employee_profiles.id [1] → employee_shifts.employee_id [0..*]

R10 users.id [1] → facilities.owner_id [0..*]

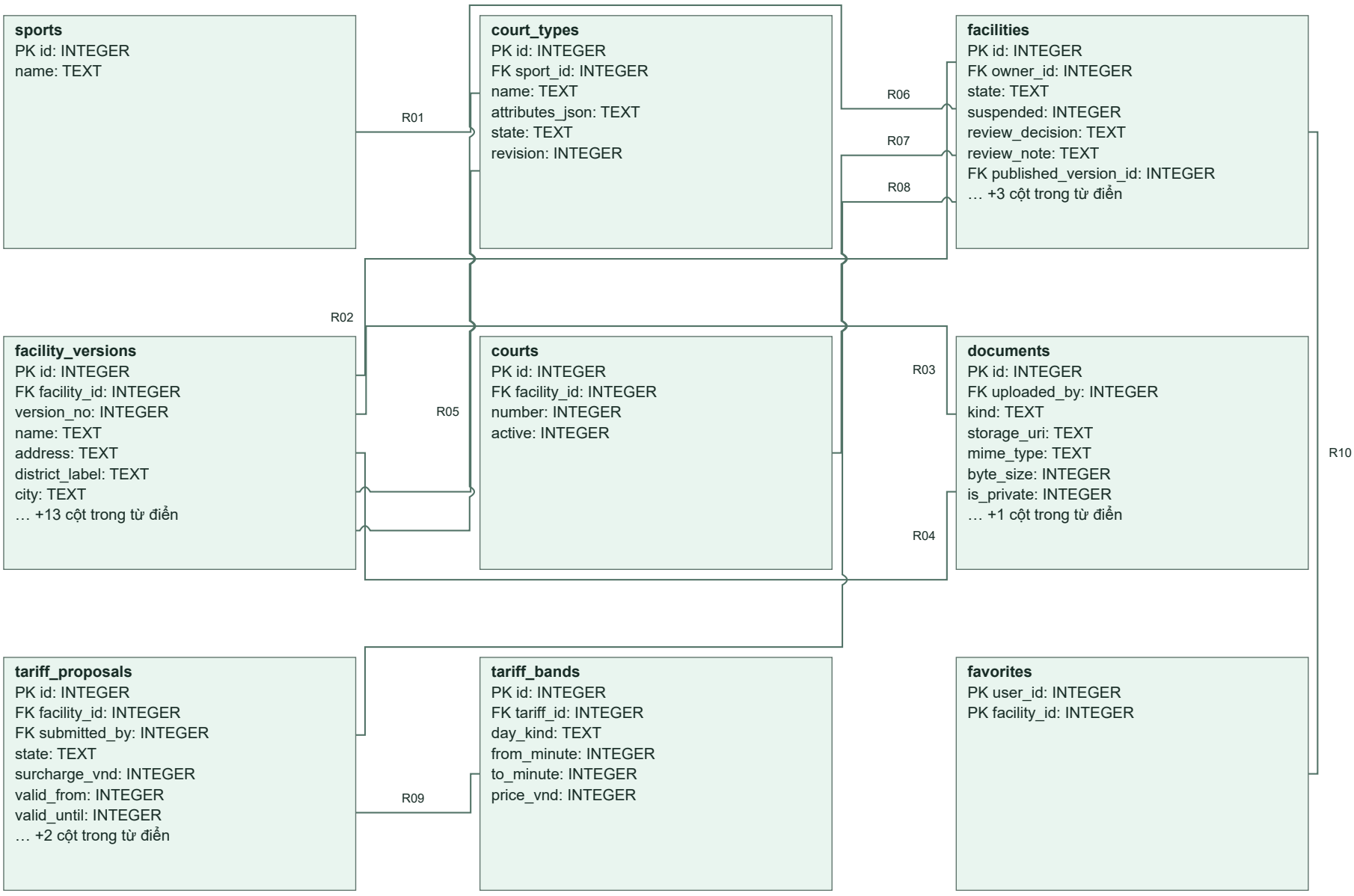
R11 users.id [1] → owner_verifications.owner_id [0..*]

ER02 ERD cơ sở và bảng giá

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD cơ sở và bảng giá

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 sports.id [1] → court_types.sport_id [0..*]

R02 facility_versions.id [0..1] → facilities.published_version_id [0..*]

R03 documents.id [0..1] → facility_versions.legal_document_id [0..*]

R04 documents.id [0..1] → facility_versions.photo_document_id [0..*]

R05 court_types.id [1] → facility_versions.court_type_id [0..*]

R06 facilities.id [1] → facility_versions.facility_id [0..*]

R07 facilities.id [1] → courts.facility_id [0..*]

R08 facilities.id [1] → tariff_proposals.facility_id [0..*]

R09 tariff_proposals.id [1] → tariff_bands.tariff_id [0..*]

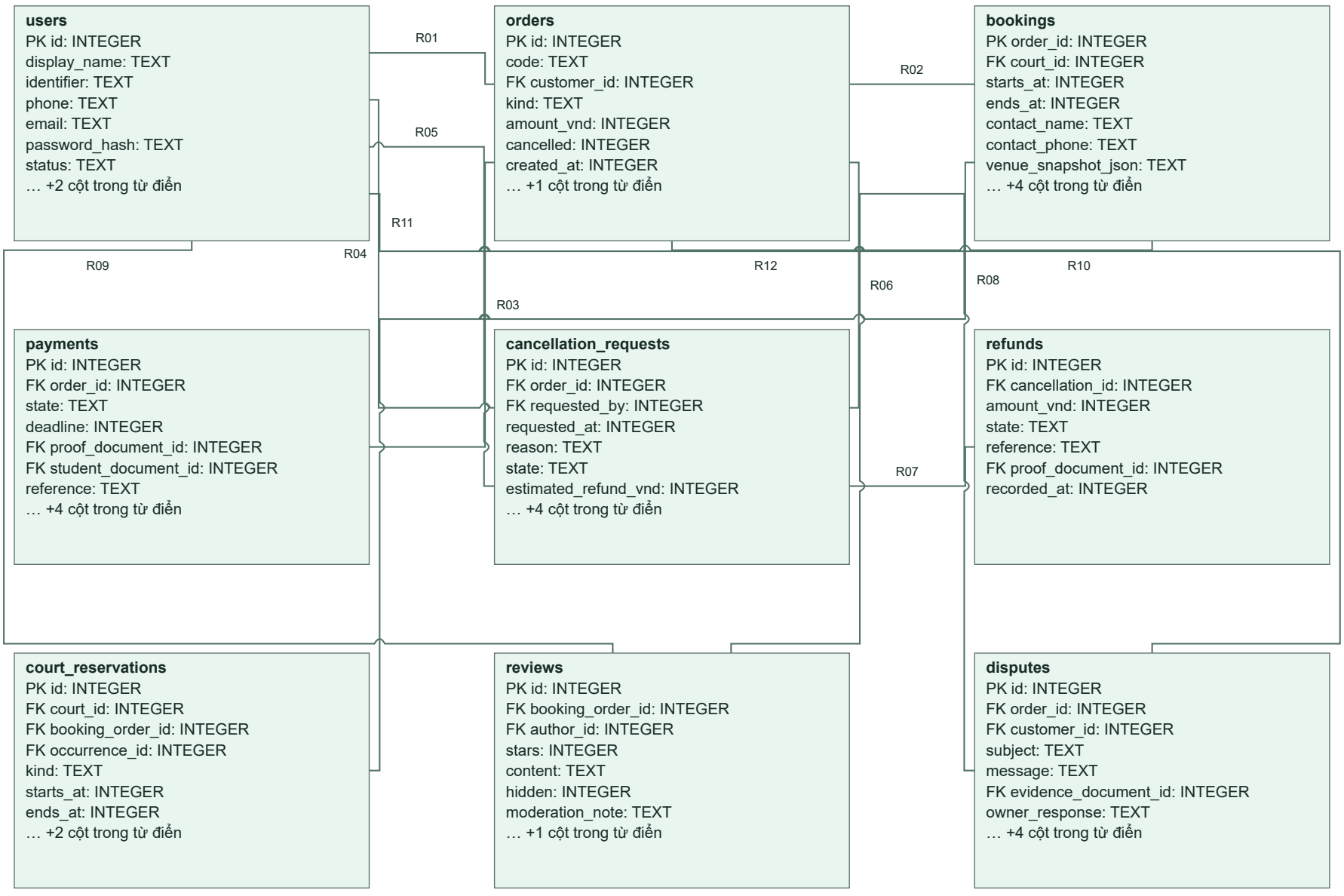
R10 facilities.id [1] → favorites.facility_id [0..*]

ER03 ERD đặt sân và tài chính

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD đặt sân và tài chính

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 users.id [1] → orders.customer_id [0..*]

R02 orders.id [1] → bookings.order_id [0..1]

R03 orders.id [1] → payments.order_id [0..1]

R04 users.id [0..1] → cancellation_requests.reviewed_by [0..*]

R05 users.id [1] → cancellation_requests.requested_by [0..*]

R06 orders.id [1] → cancellation_requests.order_id [0..*]

R07 cancellation_requests.id [1] → refunds.cancellation_id [0..1]

R08 bookings.order_id [0..1] → court_reservations.booking_order_id [0..1]

R09 users.id [1] → reviews.author_id [0..*]

R10 bookings.order_id [1] → reviews.booking_order_id [0..1]

R11 users.id [1] → disputes.customer_id [0..*]

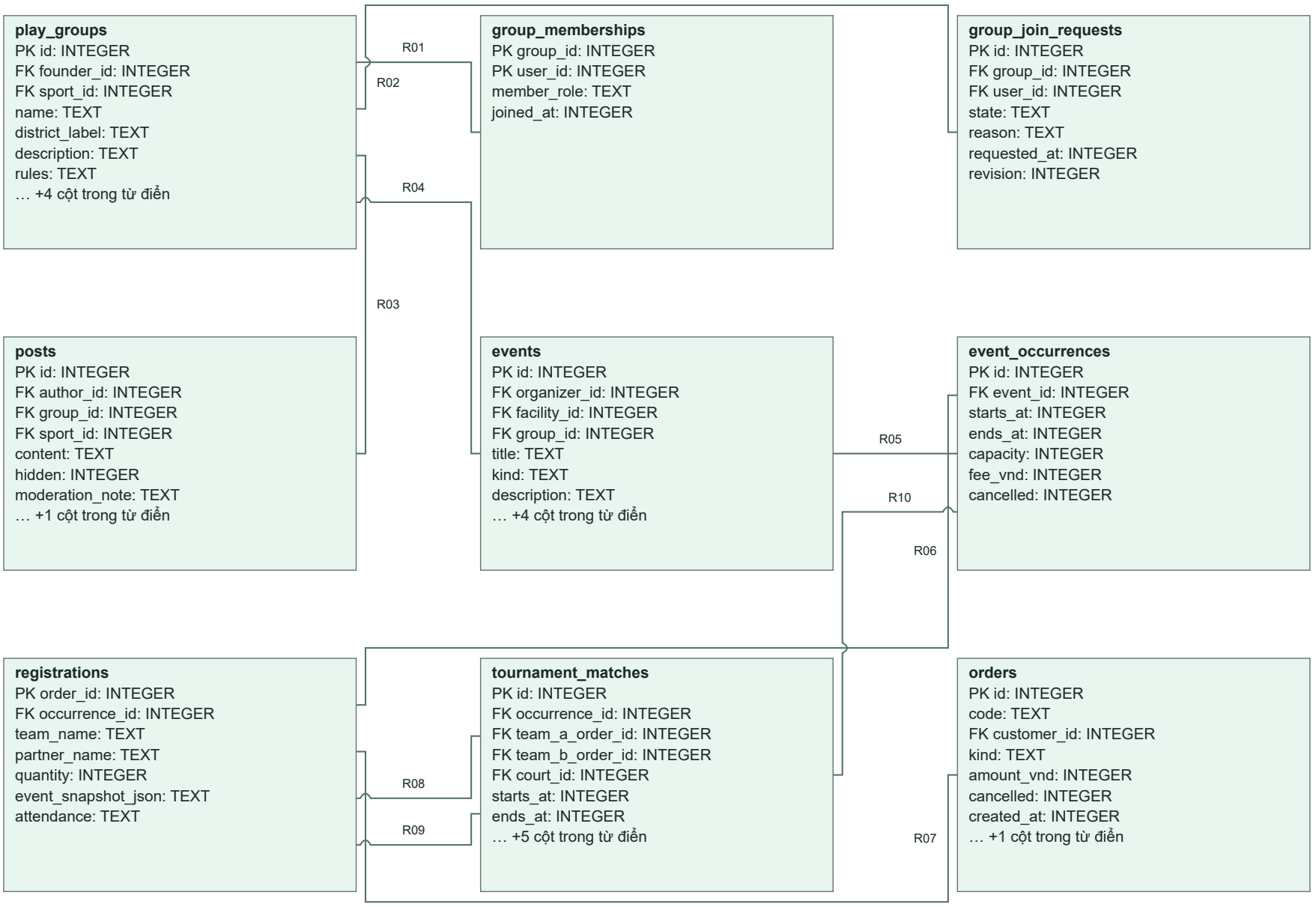
R12 orders.id [1] → disputes.order_id [0..*]

ER04 ERD hoạt động và cộng đồng

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD hoạt động và cộng đồng

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 play_groups.id [1] → group_memberships.group_id [0..*]

R02 play_groups.id [1] → group_join_requests.group_id [0..*]

R03 play_groups.id [0..1] → posts.group_id [0..*]

R04 play_groups.id [0..1] → events.group_id [0..*]

R05 events.id [1] → event_occurrences.event_id [0..*]

R06 event_occurrences.id [1] → registrations.occurrence_id [0..*]

R07 orders.id [1] → registrations.order_id [0..1]

R08 registrations.order_id [1] → tournament_matches.team_b_order_id [0..*]

R09 registrations.order_id [1] → tournament_matches.team_a_order_id [0..*]

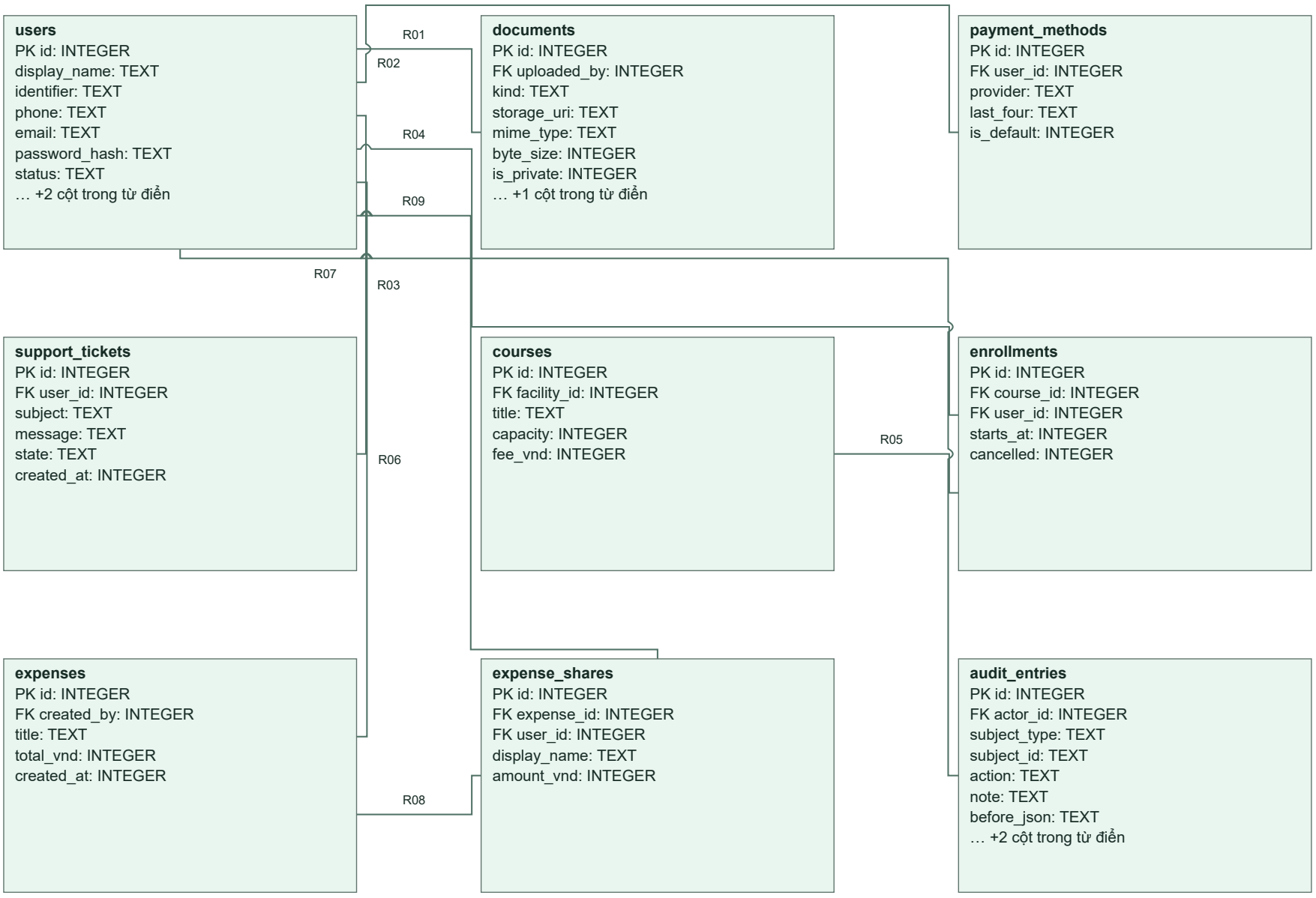
R10 event_occurrences.id [1] → tournament_matches.occurrence_id [0..*]

ER05 ERD các chức năng bổ trợ

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD các chức năng bổ trợ

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 users.id [1] → documents.uploaded_by [0..*]

R02 users.id [1] → payment_methods.user_id [0..*]

R03 users.id [1] → support_tickets.user_id [0..*]

R04 users.id [1] → enrollments.user_id [0..*]

R05 courses.id [1] → enrollments.course_id [0..*]

R06 users.id [1] → expenses.created_by [0..*]

R07 users.id [0..1] → expense_shares.user_id [0..*]

R08 expenses.id [1] → expense_shares.expense_id [0..*]

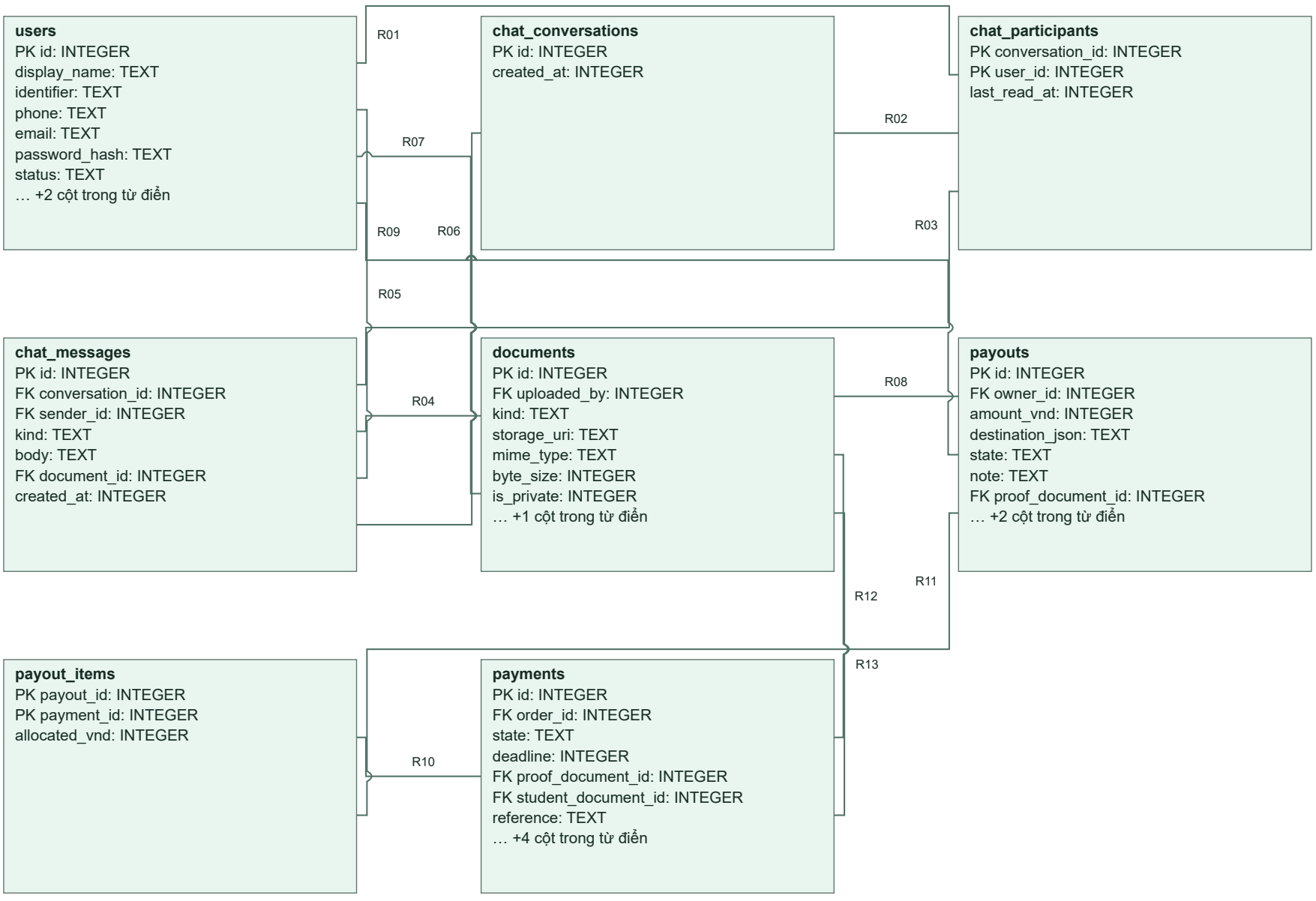
R09 users.id [1] → audit_entries.actor_id [0..*]

ER06 ERD tin nhắn và chi trả

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.

ERD tin nhắn và chi trả

THIẾT KẾ DB ĐỀ XUẤT • Bảng lặp là cùng thực thể. Mã R nối với danh sách quan hệ phía dưới; FK ngoài trang xem từ điển.



Quan hệ khóa ngoại trong trang • Đối chiếu mã R và số lượng trong danh sách dưới đây

R01 users.id [1] → chat_participants.user_id [0..*]

R02 chat_conversations.id [1] → chat_participants.conversation_id [0..*]

R03 chat_participants.conversation_id [1] → chat_messages.conversation_id [0..*]

R04 documents.id [0..1] → chat_messages.document_id [0..*]

R05 users.id [1] → chat_messages.sender_id [0..*]

R06 chat_conversations.id [1] → chat_messages.conversation_id [0..*]

R07 users.id [1] → documents.uploaded_by [0..*]

R08 documents.id [0..1] → payouts.proof_document_id [0..*]

R09 users.id [1] → payouts.owner_id [0..*]

R10 payments.id [1] → payout_items.payment_id [0..1]

R11 payouts.id [1] → payout_items.payout_id [0..*]

R12 documents.id [0..1] → payments.student_document_id [0..*]

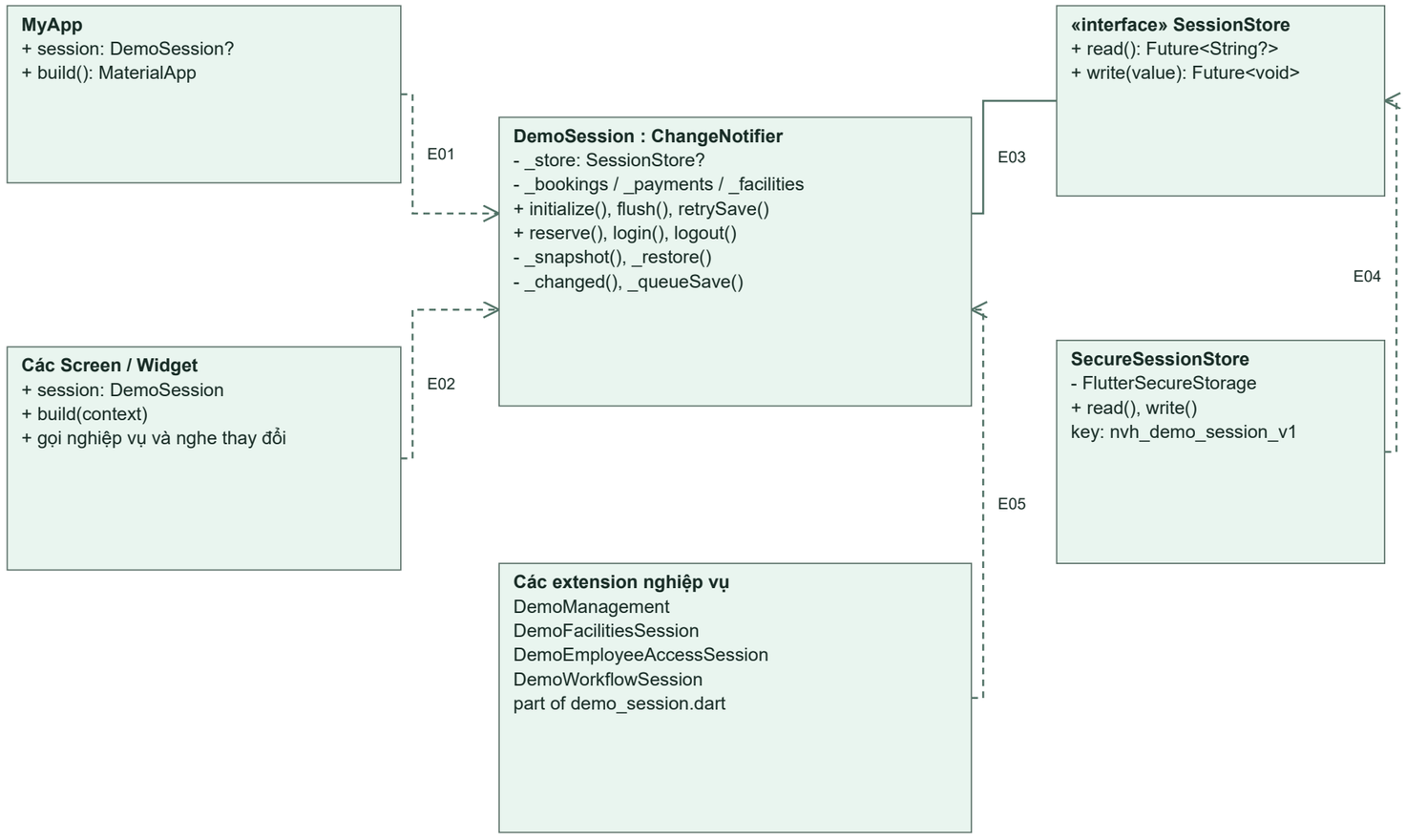
R13 documents.id [0..1] → payments.proof_document_id [0..*]

CL01 Class diagram lõi state và lưu trữ

LỚP HIỆN CÓ • Đường đứt là phụ thuộc hoặc implements, nhãn giải thích extension; thuộc tính/phương thức được rút gọn.

Class diagram lõi state và lưu trữ

LỚP HIỆN CÓ • Đường đứt là phụ thuộc hoặc implements, nhãn giải thích extension; thuộc tính/phương thức được rút gọn.



Chú giải đường nối

E01 khởi tạo

E02 gọi / lắng nghe

E03 0..1 store

E04 implements

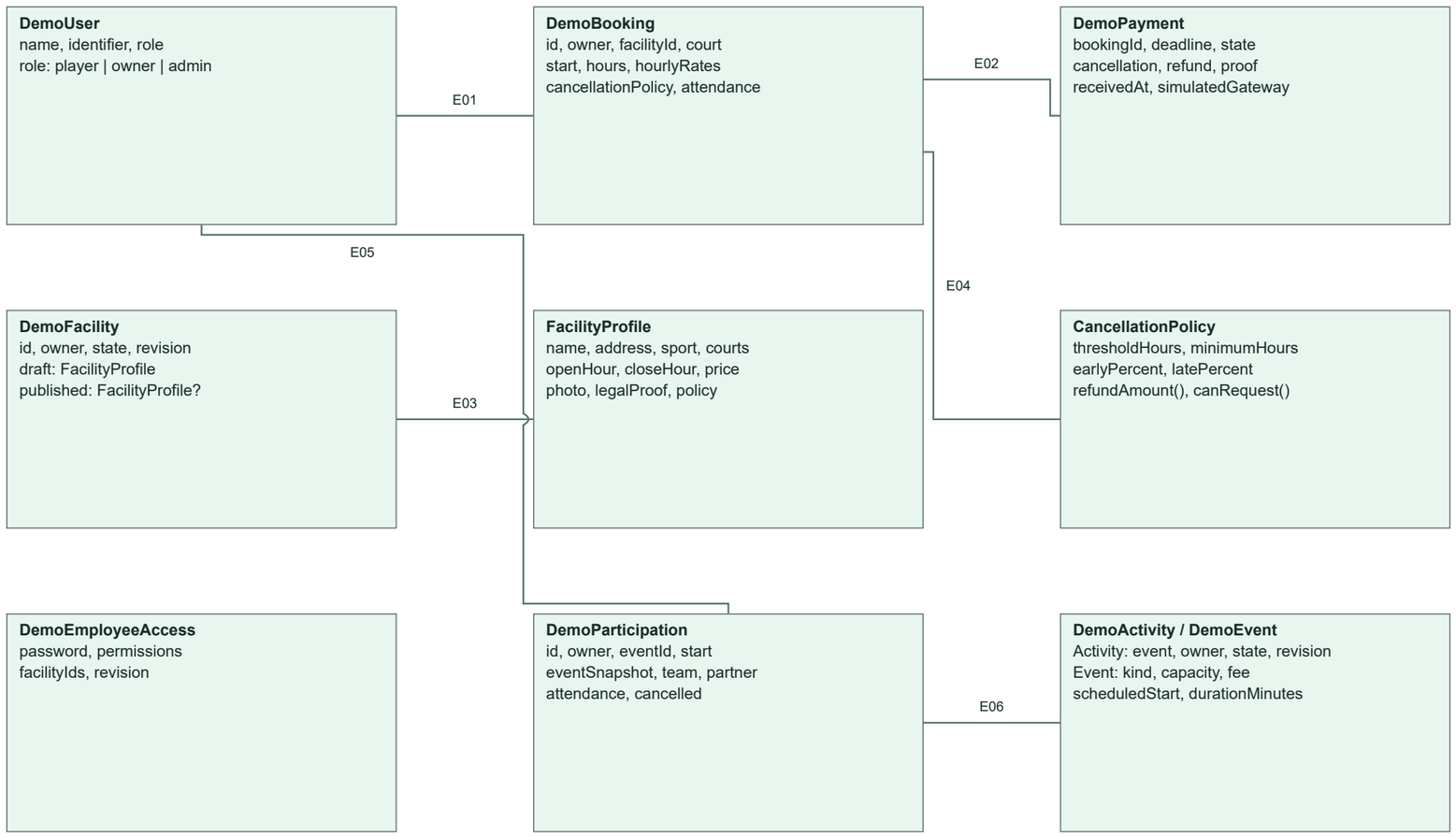
E05 extension on, không phải service

CL02 Class diagram miền nghiệp vụ

LỚP HIỆN CÓ • Association theo ID hoặc collection logic, không phải mọi liên kết đều là object reference.

Class diagram miền nghiệp vụ

LỚP HIỆN CÓ • Association theo ID hoặc collection logic, không phải mọi liên kết đều là object reference.



Chú giải đường nối

E01 1 : 0..* theo owner

E02 1 : 0..1 theo bookingId

E03 draft 1, published 0..1

E04 1 policy snapshot

E05 1 : 0..* theo owner

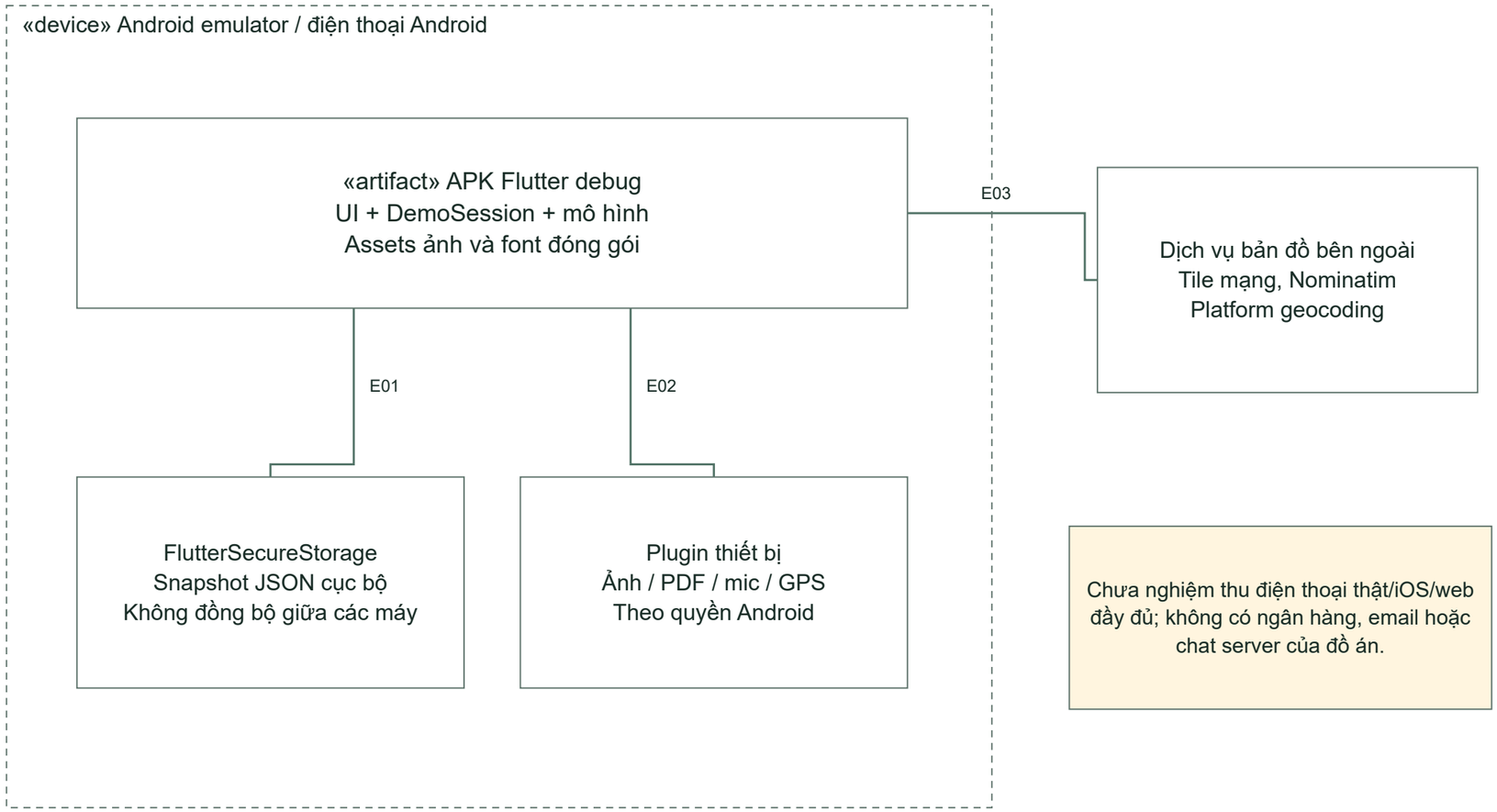
E06 snapshot / eventId

DP01 Deployment hiện tại

ĐÃ TRIỂN KHAI NGUYÊN MẪU • Không có API/DB server. Các phiên vai trò dùng cùng thiết bị khi demo.

Deployment hiện tại

ĐÃ TRIỂN KHAI NGUYÊN MẪU • Không có API/DB server. Các phiên vai trò dùng cùng thiết bị khi demo.



Chú giải đường nối

E01 read / write

E02 plugin API

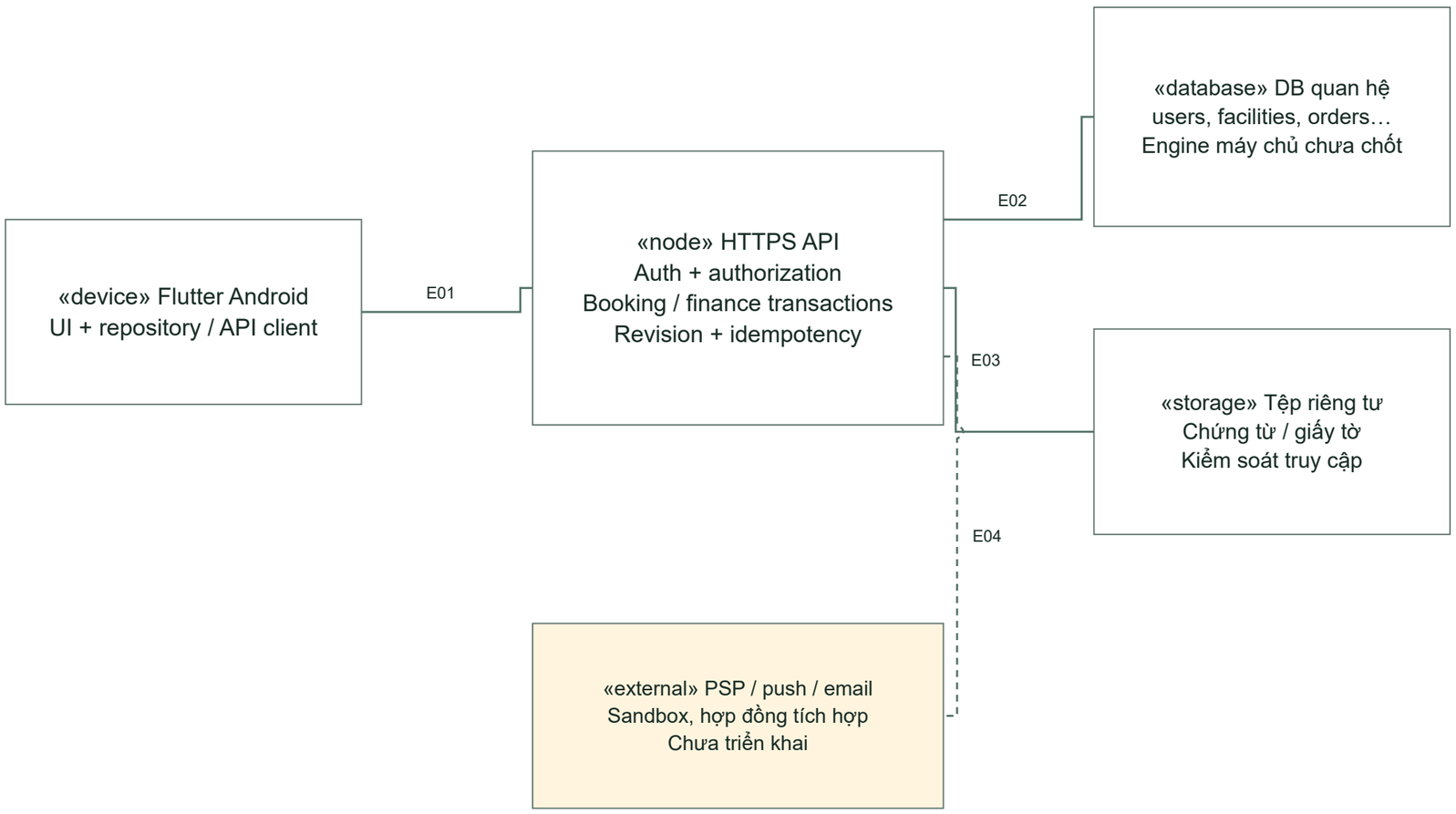
E03 HTTPS / Internet

DP02 Deployment backend dự kiến

THIẾT KẾ TƯƠNG LAI • Chưa nối vào Flutter. SQL bàn giao dùng SQLite để kiểm tra thiết kế quan hệ độc lập.

Deployment backend dự kiến

THIẾT KẾ TƯƠNG LAI • Chưa nối vào Flutter. SQL bàn giao dùng SQLite để kiểm tra thiết kế quan hệ độc lập.



Chú giải đường nối

E01 HTTPS + token

E02 giao dịch / FK

E03 metadata + quyền

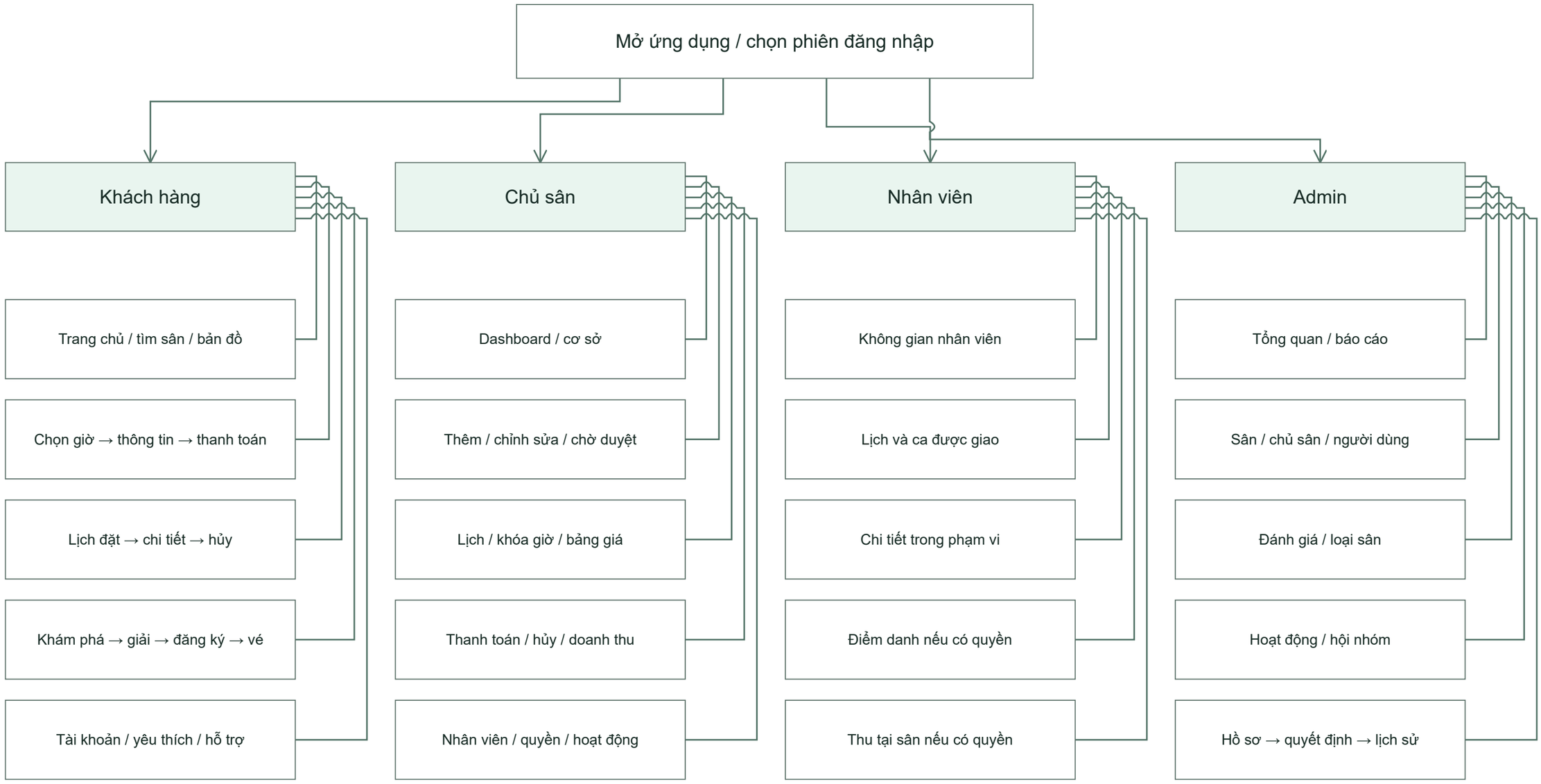
E04 tích hợp tương lai

UX01 Sitemap và luồng UI UX

Các mục cùng vai trò là nhánh độc lập, không phải thứ tự bắt buộc. Đây không phải sơ đồ phân quyền server.

Sitemap và luồng UI UX

Các mục cùng vai trò là nhánh độc lập, không phải thứ tự bắt buộc. Đây không phải sơ đồ phân quyền server.

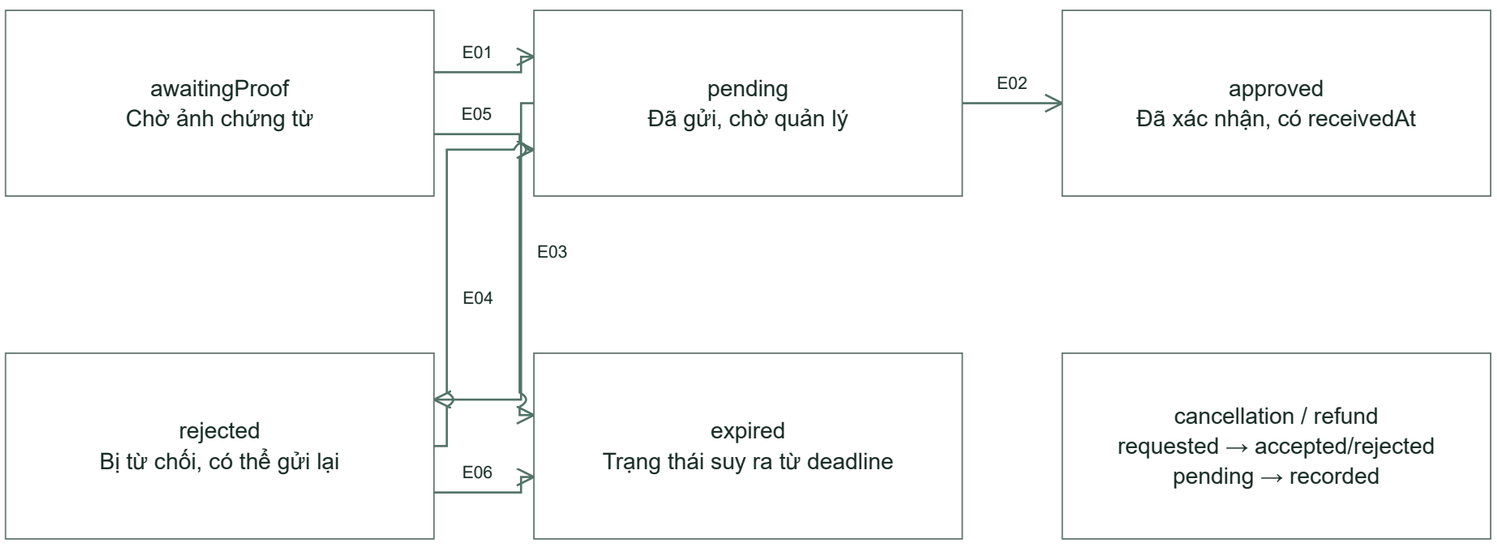


ST01 Trạng thái thanh toán và hủy

expired không phải enum lưu; chỉ áp dụng awaitingProof/rejected. Hủy và hoàn là hai trục trạng thái riêng, không phải payment state.

Trạng thái thanh toán và hủy

expired không phải enum lưu; chỉ áp dụng awaitingProof/rejected. Hủy và hoàn là hai trục trạng thái riêng, không phải payment state.



Chú giải đường nối

E01 submitProof

E02 review approve

E03 review reject

E04 gửi lại khi còn hạn

E05 deadline

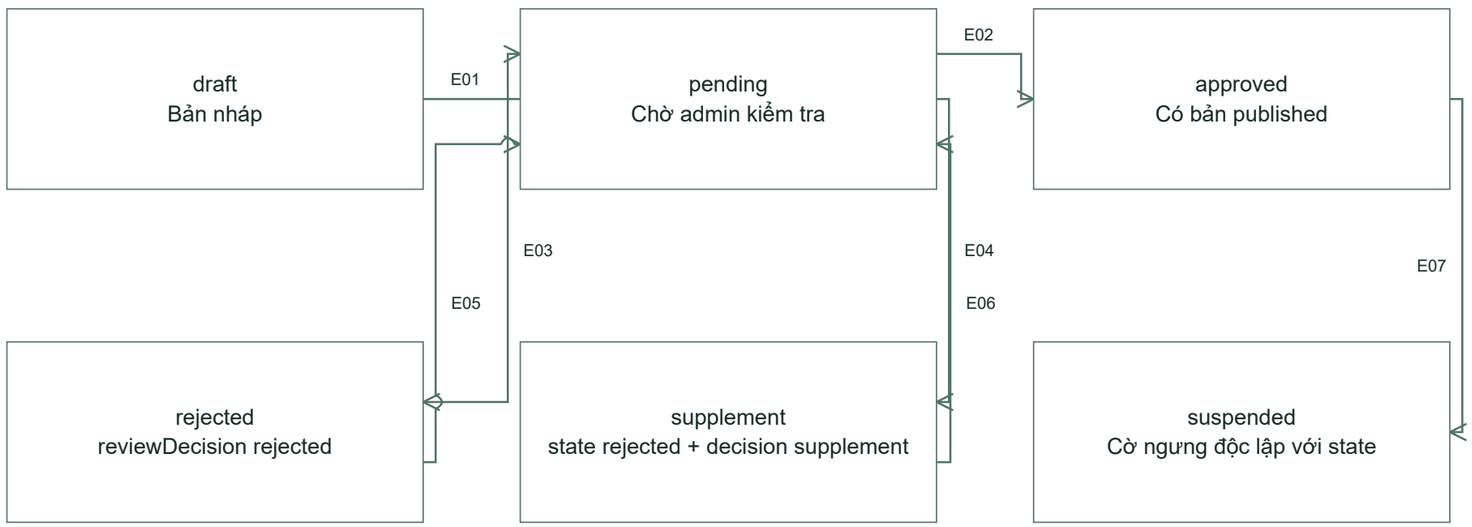
E06 deadline

ST02 Trạng thái hồ sơ cơ sở

Sửa pending tăng revision và giữ pending. Sửa hồ sơ đã duyệt tạo nháp theo luồng hiện có; published không bị thay trước khi duyệt.

Trạng thái hồ sơ cơ sở

Sửa pending tăng revision và giữ pending. Sửa hồ sơ đã duyệt tạo nháp theo luồng hiện có; published không bị thay trước khi duyệt.



Chú giải đường nối

E01 gửi đủ hồ sơ

E02 duyệt

E03 từ chối

E04 yêu cầu bổ sung

E05 sửa/gửi lại

E06 sửa/gửi lại

E07 ngưng nhận đặt